บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ **โทร.** 8474
ที่ อว7601.2/120/2569 **วันที่** 13 กุมภาพันธ์ 2569
เรื่อง มติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

ตามที่ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมในการประชุม ครั้งที่ 3/2568 (12 มิถุนายน 2568) มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2569 เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ในการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรครั้งที่ 6/2569 (10 มกราคม 2569) มีมติเห็นควรให้หลักสูตรทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) **และให้นำเสนอต่อคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรอีกครั้ง**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ **และส่งไฟล์รายละเอียดหลักสูตร (ทั้งไฟล์ Word และ PDF) ที่ปรับแก้ไขแล้ว รวมทั้งตารางสรุปประเด็นการแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุม มายังอีเมล kanoklada.nun@kmutt.ac.th อย่างช้าภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569** เพื่อเสนอให้คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาและประสานงานเพื่อจัดประชุมอีกครั้ง (ภายใน 7 วันทำการหลังได้รับเล่มหลักสูตรฉบับแก้ไข)

Digitally signed by
Wassana Siangdung
Date: 2026.02.15
16:35:36 +07'00'

(อ.วาสนา เสียงดัง)
ประธานคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร

สำเนา : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ส่งทางอีเมล)

สรุปประเด็นพิจารณาจากคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 6/2569

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569

ประชุมเมื่อ วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ประชุมออนไลน์ในระบบ Office 365 Teams

ตัวแทนคณะกรรมการที่พิจารณา

1)	อ.วาสนา	เสียงดัง	ประธานคณะทำงานฯ
2)	ผศ. ดร.ภาสกร	เมืองพรหม	กรรมการ
3)	ผศ. ดร.วิมลศิริ	ปรีดาสวัสดิ์	กรรมการ
4)	ดร.อาบทิพย์	ธีรวงศ์กิจ	กรรมการ
5)	นางณัฐวรินทร์	บุญภูงา	กรรมการ

ตัวแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมชี้แจงหลักสูตร

1)	ผศ. ดร.วรพจน์	อังกสิทธิ์	ผู้นำเสนอ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร
2)	ดร.อลิสา	คงทน	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3)	รศ. ดร.ทวีศักดิ์	กฤษเจริญ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4)	ผศ. ดร.ปฏิภาณ	แซ่หลิ่ม	อาจารย์ประจำหลักสูตร
5)	รศ. ดร.ชุมพล	มณฑาทิพย์กุล	อาจารย์ประจำหลักสูตร
6)	นางสาววิไลลักษณ์	หรรษา	เจ้าหน้าที่หลักสูตร

ผู้เข้าร่วมประชุม

1)	น.ส.ปนัดดา	วงสารี	EDS
2)	น.ส.ภัทรธิฌา	พัชรคุณัญญา	EDS
3)	น.ส.อภิญญา	ปริสุทธิพงศ์	EDS
4)	นายวรวัฒน์	นกขุนทอง	EDS
5)	น.ส.กนกลดา	นันทโชติ	EDS
6)	น.ส.ธาริณี	สุภาพกุลนที	EDS

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้

☒ **ไม่ผ่าน** ขอให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำส่งข้อมูลพร้อมไฟล์มายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เพื่อนำเสนอคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรอีกครั้ง

กรณีมีข้อสงสัยใด ๆ หลักสูตรสามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ได้ทางอีเมล eds@kmutt.ac.th หรือทาง EDS Line Official ID : @edskmutt

มติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 6/2569
วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

<u>ข้อมูลหลักสูตร</u> ลักษณะของหลักสูตร : ☑ ศาสตร์เดียว ☐ พหุวิทยาการ ☐ สหวิทยาการ
การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา : ☑ คงเดิม

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
1) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร		
- 3.15 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของ<u>อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร</u> - 3.16 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของ<u>อาจารย์ประจำหลักสูตร</u> - ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร	**รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้** 1. ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์* (ประธานหลักสูตร) 2. รศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ 3. ดร.อลิสา คงทน **รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 14 ท่าน ดังนี้** 1. ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์* / 8. ผศ. ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล 2. รศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ / 9. ผศ. ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์ 3. ดร.อลิสา คงทน / 10. ผศ. ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์ 4. รศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ / 11. ผศ. ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ 5. รศ. ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล / 12. ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล 6. รศ. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ / 13. ดร.รชฎ ขำบุญ 7. ผศ. ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม / 14. ดร.สุจิต พงษ์นุ่มกุล ☑ **มีข้อเสนอแนะ ดังนี้** 1. แก้ไขประเทศที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอกของ ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ <u>จากเดิม “USA” ปรับเป็น “U.S.A.</u>” ให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน (หน้า 75) 2. ขอให้ทบทวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านให้ถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 และต้องเป็นผลงานที่สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ	**ส่วนที่แก้ไข คือ .....** **(แก้ไขเล่มหน้า ....)**

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
2) ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา		

2.3.2.1) การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565

2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

a) จำนวนหน่วยกิตรวม

b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา

c) รายวิชา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรแผนการเรียนภาษาไทย และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ (แยกตามหมวดวิชา)

ก. หมวดวิชาแกน 5 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาวิจัย 4 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต

ง. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

☑ **มีข้อเสนอแนะ ดังนี้**

1. แก้ไขการระบุหมวดวิชา จำนวนหน่วยกิตในตารางการเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 (หน้า 4,28) โดยให้เลือกรูปแบบการระบุข้อมูลเพียง 1 รูปแบบ ดังนี้

<u>รูปแบบที่ 1</u>

หมวดวิชา	จำนวนหน่วยกิต			จำนวนหน่วยกิตที่แตกต่าง
	เกณฑ์ อว.	เกณฑ์สภาวิชาชีพ หรืออื่นๆ ระบุ (ถ้ามี)*	หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569	
หมวดวิชาบังคับ	≥ 12	-	หมวดวิชาแกน 5 หมวดวิชาวิจัย 4 = 12 หมวดวิชาเลือก 3	-
หมวดวิชาเลือก		-		-
วิทยานิพนธ์	≥ 36	-	36	-
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	≥ 48	-	48	-

* หมายเหตุ: แผน 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต)

<u>รูปแบบที่ 2</u>

หมวดวิชา อว.	หมวดวิชาในหลักสูตร	จำนวนหน่วยกิต			จำนวนหน่วยกิตที่แตกต่าง
		เกณฑ์ อว.	เกณฑ์สภาวิชาชีพ หรืออื่นๆ ระบุ (ถ้ามี)*	หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569	
หมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาเลือก	หมวดวิชาแกน	≥ 12	-	5	-
	หมวดวิชาวิจัย		-	4	-
	หมวดวิชาเลือก		-	3	-
วิทยานิพนธ์	วิทยานิพนธ์	≥ 36	-	36	-
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	≥ 48	-	48	-

* หมายเหตุ: แผน 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต)

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	2. ทบทวนและแก้ไขชื่อหมวดวิชาให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ กำหนดเป็น “หมวดวิชา.....” หรือ “กลุ่มวิชา.....” 3. ทบทวนการกำหนดจำนวนชั่วโมงในวงเล็บของทุกหมวดวิชาให้เป็นไปตามรูปแบบการกำหนดจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ ดังนี้ - หมวดวิชาแกน หมวดวิชาวิจัย และหมวดวิชาเลือก จาก 1 (1-3-0) แก้ไขเป็น 1 (1-0-3) หรือ 1 (0-2-3) - หมวดวิชาเลือก แก้ไขการกำหนดรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และหน่วยกิตของรายวิชา Special Topics MPH 601 หัวข้อพิเศษ I (Special Topics I) 1 หน่วยกิต MPH 602 หัวข้อพิเศษ II (Special Topics II) 2 หน่วยกิต MPH 603 หัวข้อพิเศษ III (Special Topics III) 3 หน่วยกิต 4. หมวดวิชาเลือก แก้ไขหมายเหตุเป็น <u>“XXX XXX วิชาเลือกที่เปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยฯ และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สอน (Electives offered by the GMI and approved by The advisor and lecturer)”</u> และไม่ต้องระบุจำนวนหน่วยกิต 1 (1-3-0) ให้ตัดออก (หน้า 30) 5. แก้ไขการระบุรายวิชาเลือกในแผนการศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ดังนี้ MPH XXX 3 (x-x-x) หน่วยกิต หรือ XXX XXX วิชาเลือกที่เปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยฯ 3 (x-x-x) หน่วยกิต	
3) ตรวจสอบเกณฑ์การรับเข้าและการสำเร็จการศึกษ า		
3.17) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	☑ **มีข้อเสนอแนะ ดังนี้** ● ข้อ 3.17 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (หน้า 78-79) เนื่องจากหลักสูตรมี 2 แผนการเรียน ได้แก่ แผนการเรียนภาษาไทย (จัดการเรียนศึกษาเป็นภาษาไทย) และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ (จัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) <u>ขอให้แยกคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาทั้ง 2 แผนการเรียนให้มีความแตกต่างกัน</u> ● หลักสูตระดับระดับปริญญาเอก – <u>ภาษาอังกฤษเป็นเงื่อนไขในการพิจารณารับเข้าศึกษา</u>ตามประกาศนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ **<u>คำแนะนำ</u> ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา** (เงื่อนไขภาษาอังกฤษขาเข้า) **1. แผนการเรียนภาษาไทย** – ระบุข้อความ ดังนี้ “ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการพิจารณาคุณสมบัติในการรับเข้าศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา<u>ระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2568</u> ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” **2. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ** – ระบุข้อความ ดังนี้	

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	"ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการพิจารณาคุณสมบัติในการรับเข้าศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2568 <u>โดยต้องมีระดับคะแนนภาษาอังกฤษ (ตามแนบท้ายประกาศฯ) ที่เทียบเท่า CEFR ในระดับ B2 ขึ้นไป</u> ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี" เป็นต้น **หมายเหตุ:** ขอให้หลักสูตรทบทวนเงื่อนไขในการพิจารณารับเข้าศึกษาอีกครั้ง เนื่องจากตามประกาศนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้เพียง "<u>ผู้สมัครต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นเกณฑ์สำหรับพิจารณารับเข้า</u>" เท่านั้น **แต่ไม่ได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำไว้**	
2.3.3.2 (d) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	☑ **มีข้อเสนอแนะ ดังนี้** ● ข้อ d) เกณฑ์สำเร็จการศึกษาของหลักสูตร (หน้า 43) แก้ไขปี พ.ศ. ของระเบียบบัณฑิตศึกษา และเพิ่มเติมข้อความ ดังนี้ "...ระดับบัณฑิตศึกษา <u>พ.ศ. 2568 หรือระเบียบอื่น ๆ ที่แก้ไขเพิ่มเติม</u>"	
4) ตรวจสอบแผนการรับและงบประมาณหลักสูตร		
2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร a) แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี b) อัตราค่าเล่าเรียน c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อ 5 ปีงบประมาณ	☒ **EDS ยังไม่ได้รับผลวิเคราะห์แผนการรับนักศึกษาและงบประมาณหลักสูตรจากสนย.** **ทั้งนี้ หากหลักสูตรได้รับผลการวิเคราะห์แผนการรับนักศึกษาและงบประมาณหลักสูตรจากสนย.แล้ว ขอให้แก้ไขให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสนย.** **<u>(อ้างอิงข้อมูลในหลักสูตร)</u>** **แผนการรับนักศึกษา** - แบบ 2.1 สำหรับผู้สำเร็จระดับปริญญาโท 25 คน/ปี **หมายเหตุ** แผนการเรียนภาษาไทย จำนวน 15 คน และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน 10 คน **อัตราค่าเล่าเรียน** <u>แผนการเรียนภาษาไทย</u> - ค่าบำรุงการศึกษา อัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 95,000 บาท - นักศึกษาที่เรียนเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด ค่าบำรุงการศึกษา อัตราเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท <u>แผนการเรียนภาษาอังกฤษ</u> - ค่าบำรุงการศึกษา อัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 142,500 บาท - นักศึกษาที่เรียนเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด ค่าบำรุงการศึกษา อัตราเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 37,500 บาท	

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
5) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ<u>เอกสารแนบ</u> (ภาคผนวก ก – ช)		
ภาคผนวก ข 2.1 รายวิชา (ทุกรายวิชา)	☑ **มีข้อเสนอแนะ ดังนี้** - แก้ไขประเภทของรายวิชาทุกรายวิชาให้ถูกต้อง และสอดคล้องตามที่กำหนดในโครงสร้างหลักสูตร เช่น วิชาแกน วิชาวิจัย วิชาเลือก เป็นต้น	
ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร	☑ **มีข้อเสนอแนะ ดังนี้** - แก้ไขชื่อหลักสูตรให้ถูกต้องเป็น “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569” - แก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และต้องตรงกับรายชื่อที่ระบุในหลักสูตร ข้อ 3.15) (หน้า 75)	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร		
<u>บทสรุปผู้บริหาร</u>	**ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้** 1. ควรปรับปรุงบทสรุปผู้บริหารให้สะท้อนเหตุผลและความจำเป็นของการเปิดหลักสูตรใหม่อย่างชัดเจน ควรอธิบายที่มาของหลักสูตรในมิติความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะความต้องการกำลังคนระดับดุษฎีบัณฑิตด้านการบริหารจัดการและชี้ให้เห็นบทบาทของหลักสูตรในการผลิตผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และสมรรถนะขั้นสูง 2. ควรนำเสนอ Product Concept กลุ่มเป้าหมาย และความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตรในตลาดการศึกษาอย่างชัดเจน 3. ควรตัดคำกริยา “สามารถอธิบาย” ออกจาก PLOs ทั้งหมด เนื่องจากไม่เหมาะสมกับระดับดุษฎีบัณฑิต และควรใช้คำกริยาที่สะท้อนความสามารถเชิงปฏิบัติ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือการประยุกต์ใช้ขั้นสูง 4. PLO แต่ละข้อมี Action Verb หลายคำมากเกินไป ควรเลือกคำกริยาหลักที่ต้องการจะวัดเพียงคำเดียวให้ชัดเจน 5. ควรใช้รูปแบบการเรียกชื่อให้ชัดเจน เช่น “PLO1”, “Sub PLO 1.1, 1.2” 6. หลีกเลี่ยงการใช้คำว่า “LO” เนื่องจากในหลักสูตรมี LO หลายระดับ เช่น Stage LO, Year LO, Module LO และ Course LO 7. การเขียน Sub PLOs ยังไม่สอดคล้องกันทั้งตาราง ควรปรับรูปแบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 8. ทบทวนการจัดลำดับ PLOs ใหม่ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 4 ด้าน (KSEC) เมื่อปรับลำดับ PLOs แล้ว ควรทบทวนการทำ Curriculum Mapping และทุกส่วนของเอกสารที่เชื่อมโยงกับ PLOs 9. ตรวจสอบความสอดคล้องของตารางและเนื้อหาทั้งหมดที่อ้างอิง PLOs ให้เป็นระบบเดียวกัน 10. ทบทวนความสอดคล้องของข้อความ ตาราง และการอ้างอิงภายในเอกสารทั้งหมด **คำแนะนำ:** ขอให้ปรับบทสรุปผู้บริหารเป็นส่วนสุดท้าย เมื่อมีปรับรายละเอียดในส่วนอื่น เช่น PLOs เรียบร้อยแล้ว	ส่วนที่แก้ไข คือ ..... (แก้ไขเล่ม หน้า .....)
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร		
- <u>หัวข้อ 2.1.1 กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder</u>	**ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้** 1. หน้า 5 หัวข้อ 2.1 ระบุว่า “ในส่วนนี้แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก Skill Mapping ตามความต้องการของประเทศ” แต่ไม่ปรากฏรายละเอียดหรือหลักฐานของ Skill	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
<u>Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้</u> - <u>ตารางสรุปกระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ</u>	Mapping ในเอกสาร จึงควรระบุให้ชัดเจนว่าจัดทำไว้ในส่วนใด และนำไปใช้ในการออกแบบ PLOs อย่างไร 2. หน้า 5 คำอธิบายก่อนตารางที่ 1 และข้อมูลในตารางที่ 1 ยังไม่สอดคล้องกัน ควรทบทวนถ้อยคำและจัดลำดับการอธิบายให้ตรงกัน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจน 3. ตารางที่ 1 ระบุ Key Stakeholders จำนวน 6 กลุ่ม แต่ไม่ปรากฏผลการสำรวจที่ครบถ้วนของทุกกลุ่มในตารางที่ 2 ควรแสดงข้อมูลผลการสำรวจให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ 4. ตารางที่ 2 ยังไม่สะท้อนข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบทุกกลุ่มตามตารางที่ 1 และข้อมูลที่ปรากฏยังนำมาใช้ในการออกแบบ PLOs ได้น้อย ควรสรุปผลให้ชัดเจนและเชื่อมโยงกับการออกแบบหลักสูตร 5. ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ยังไม่ชัดเจนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ควรพิจารณารวมเป็นตารางเดียวที่สรุปทั้ง “กระบวนการ” และ “ผลการสำรวจ” ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน 6. ตารางที่ 1 (หน้า 5) ซึ่งเป็นการสรุปจากกระบวนการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจพิจารณาย้ายไปไว้ตอนท้ายของหัวข้อนี้ เพื่อให้ลำดับการอธิบายเป็นไปตามกระบวนการ 7. ตารางที่ 2 ควรปรับให้เป็นข้อมูลจริงตามบริบทของหลักสูตร เช่น หากเป็นหลักสูตรใหม่ควรระบุว่ายังไม่มีบัณฑิต หรือหากอ้างอิงบัณฑิตระดับปริญญาโทของคณะควรระบุให้ชัดเจน รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของการระบุอาจารย์นิเทศฝึกงานหรือพี่เลี้ยงในสถานประกอบการว่าหลักสูตรมีองค์ประกอบดังกล่าวหรือไม่ 8. ข้อมูลผลการสำรวจที่อธิบายในเนื้อหา กับข้อมูลที่สรุปในตาราง (ตารางที่ 1 และตารางที่ 2) ควรมีความสอดคล้องกัน 9. การสำรวจความสนใจของผู้เรียนในอนาคตมุ่งเน้นเฉพาะรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ออนไลน์/ออนไซท์) ควรขยายประเด็นการสำรวจให้ครอบคลุมความต้องการด้านสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ 10. ควรลบข้อความที่เป็นคำแนะนำสำหรับการจัดทำเล่มหลักสูตรออกจากเอกสาร	
<u>2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร</u>	**ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้** 1. ข้อมูลเชิงปริมาณด้าน Demand–Supply ยังมีน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายว่าควรเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกด้านนี้เพิ่มเติม เนื่องจากในประเทศมีหลักสูตรระดับเดียวกันจำนวนมากอยู่แล้ว 2. หลักสูตรควรระบุข้อมูลความต้องการเชิงปริมาณของ Target Market โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตสำคัญ และเปรียบเทียบกับ Capacity ของคู่แข่งหรือคู่เทียบ เพื่อวิเคราะห์โอกาสเชิงกลยุทธ์ในการ	

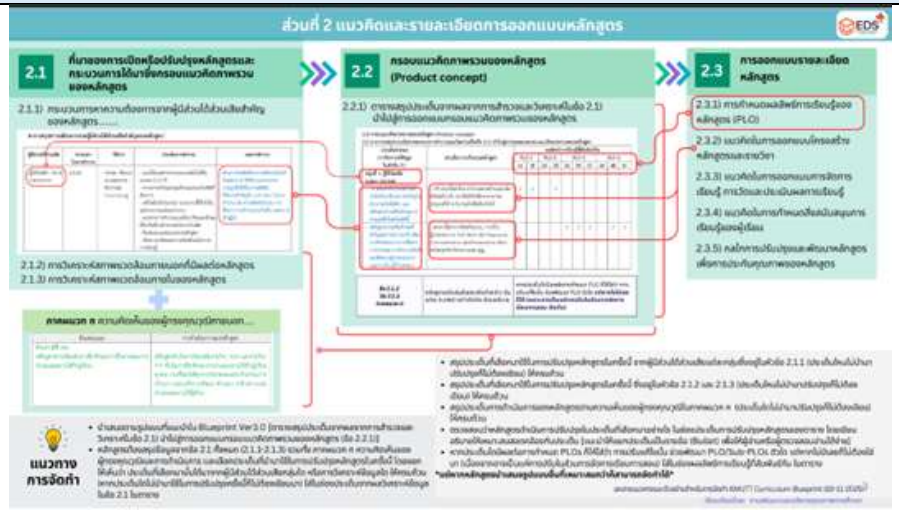
ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	เข้าสู่ตลาด ปัจจุบันข้อมูลที่นำเสนอมีลักษณะทั่วไป ขาดการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนว่าจะสร้างความได้เปรียบหรือจูงใจให้เปิดหลักสูตรได้อย่างไร 3. การวิเคราะห์คู่เทียบเพียง 2 หลักสูตร อาจไม่สะท้อนสภาพการแข่งขันที่แท้จริง เนื่องจากในประเทศมีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตด้านการบริหารหรือการจัดการจำนวนมาก แม้จะระบุบริบทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นจุดเน้น แต่ควรวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายด้วยว่าให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวหรือไม่ การจำกัดคู่เทียบเพียง 2 หลักสูตรอาจทำให้มองไม่เห็นคู่แข่งขันในตลาดที่มีจำนวนมาก 4. การเปรียบเทียบคู่แข่งขันควรใช้ประเด็นที่ละเอียดและเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น จำนวนหน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร PLOs จุดเน้นงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ระยะเวลาเรียน และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 5. ตารางที่ 3 ควรแสดงรายละเอียดการเปรียบเทียบกับ Benchmark อย่างชัดเจน โดยนำเสนอผลการเปรียบเทียบในแต่ละประเด็น ทั้งของหลักสูตรเองและของแต่ละคู่เทียบ เพื่อให้เห็นจุดเด่น ความแตกต่าง และตำแหน่งทางการแข่งขันของหลักสูตรอย่างชัดเจน 6. หลักสูตรมีการอ้างอิงข้อมูลทั้งในรูปแบบข้อความและตัวเลข แต่ไม่ปรากฏแหล่งที่มาของข้อมูล ควรระบุแหล่งอ้างอิงให้ชัดเจนเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของเอกสาร 7. หัวข้อ 2.1.2.3 ขึ้นต้นด้วยการกล่าวถึง “ความเสี่ยงภายใน” ทั้งที่เนื้อหาอยู่ในส่วนปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ควรทบทวนความสอดคล้องของหัวข้อและเนื้อหาให้ถูกต้อง 8. ข้อ 2.1.2.1) การวิเคราะห์อุปสงค์ (Demand) ของตลาดแรงงาน และกำลังการผลิต (Supply) ของประเทศ (ข้อมูลเชิงปริมาณ) จากข้อมูลที่นำเสนอ ยังไม่ปรากฏตัวเลขที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสนับสนุนการตัดสินใจเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกนี้ และยังไม่เห็นชัดว่าหลักสูตรมีแผนรองรับผู้เรียนจากแหล่งใด หรือมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนรออยู่แล้วหรือไม่ ควรเพิ่มเติมข้อมูลจำนวนหลักสูตรระดับปริญญาเอกด้านการจัดการในประเทศ จำนวนรับนักศึกษา และจำนวนบัณฑิตที่ผลิตได้ในแต่ละปี และควรพิจารณาสำรวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากบัณฑิตของ GMI เพื่อใช้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนการเปิดหลักสูตร 9. ข้อ 2.1.2.2) การวิเคราะห์คู่แข่งขันหรือคู่เปรียบเทียบในตลาด ควรสรุปให้ชัดเจนว่า จากผลการเปรียบเทียบดังกล่าว หลักสูตรของสถาบันจะกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันอย่างไร และจะสร้างความแตกต่างหรือความได้เปรียบเชิงแข่งขันในตลาดได้อย่างไร	
2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร	**ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้** 1. อัตลักษณ์ของหน่วยงานระบุว่า “เป็นสถาบันที่จัดการเรียนการสอนด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการให้กับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง” จึงควรพิจารณาว่า การเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยมีความสอดคล้องหรืออาจขัดแย้งกับพันธกิจและอัตลักษณ์ขององค์กรหรือไม่ และควรอธิบายความเชื่อมโยงให้ชัดเจน 2. เหตุผลที่ระบุว่าจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโทลดลง จึงเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกเพิ่มเติม อาจไม่สมเหตุสมผลในเชิงกลยุทธ์ ควรทบทวนเหตุผลดังกล่าวให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับหลักการพัฒนาหลักสูตร 3. บทสรุปผู้บริหารและข้อ 2.1.3 ระบุว่าการลดลงของนักศึกษาระดับปริญญาโทเป็นเหตุผลในการเปิดหลักสูตรปริญญาเอก มีข้อสังเกตว่าประเด็นดังกล่าวควรเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท มากกว่าจะเป็นเหตุผลโดยตรงในการเปิดหลักสูตรปริญญาเอก ทั้งนี้ ยังไม่เห็นความเชื่อมโยงเชิงตรรกะที่ชัดเจนระหว่างสองประเด็น 4. การวิเคราะห์ SWOT ที่นำเสนอเป็นเพียงการระบุประเด็นเชิงภาพรวม แต่ยังไม่แสดงให้เห็นแนวทางหรือมาตรการที่หลักสูตรจะดำเนินการตอบสนองต่อผลการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นอย่างครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ SWOT ควรมุ่งค้นหาจุดแข็งเพื่อใช้เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และระบุจุดอ่อนหรืออุปสรรคเพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งควรสะท้อนให้เห็นในเอกสารอย่างชัดเจน 5. หลักสูตรอาจเลือกวิเคราะห์และนำเสนอเฉพาะจุดแข็งตามหัวข้อใน KMUTT Curriculum Blueprint Version 3.0 ได้ หากเห็นว่าเหมาะสม แต่หากจัดทำ SWOT ควรดำเนินการให้ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักการ 6. ควรทบทวนการวิเคราะห์ SWOT ให้ถูกต้อง เช่น การที่จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโทลดลงอาจไม่ใช่ “จุดอ่อน” ของหลักสูตรโดยตรง และควรวิเคราะห์สาเหตุเชิงโครงสร้างหรือบริบทการแข่งขันเพิ่มเติม (เช่น คณะมีเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี อาจส่งผลต่อการรับรู้ของผู้สนใจเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอื่น) 7. จุดแข็งของหลักสูตรที่ควรเน้น ได้แก่ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของคณาจารย์ GMI อาทิ การจัดการธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Management) การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การบริหารโครงการ การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Business Analytics) การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) และการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Management) ซึ่งครอบคลุมความเชี่ยวชาญตาม PLOs และสะท้อนถึงความพร้อมในการให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนที่มีความสนใจหลากหลาย (ดังที่อธิบายไว้หน้า 44)	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.2 กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept) **2.2.1 ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร**	**ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้** 1. หน้า 22 ตารางประเด็นด้านจริยธรรม ข้อมูลที่ปรากฏยังไม่สะท้อนข้อมูลเชิงประจักษ์จากการสำรวจโดยตรง อาจเป็นการตีความที่ไม่ชัดเจน ควรแสดงหลักฐานหรือข้อความจากผลการสำรวจให้ชัดเจนก่อนนำมาสรุป 2. ประเด็นในคอลัมน์แรกของตาราง (หน้า 22) มีระดับความคาดหวังที่สูงกว่าระดับสมรรถนะที่กำหนดไว้ใน PLOs ซึ่งส่วนใหญ่ระบุเพียงระดับ “วิเคราะห์” หรือ “อธิบาย” แต่ยังไม่สะท้อนความสามารถในการลงมือปฏิบัติหรือสร้างผลลัพธ์ตามที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคาดหวัง 3. ควรแยกให้ชัดเจนระหว่าง (1) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) ความต้องการของแต่ละกลุ่ม และ (3) PLOs/SubPLOs ที่ตอบสนองต่อความต้องการนั้น ไม่ควรเขียนรวมกันในลักษณะภาพรวม เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า PLO/SubPLO แต่ละข้อมีที่มาจากกลุ่มใด 4. Graduate Attributes ซึ่งหลักสูตรระบุว่าเทียบเท่า PLOs ยังมีรายละเอียดที่แตกต่างจาก PLOs อยู่มาก โดยเฉพาะ “*เป็นผู้เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาองค์กรและธุรกิจอยู่เสมอ ไม่พึงพอใจหรือยึดติดกับแนวปฏิบัติแบบเดิมที่ไม่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน มีความเป็นมืออาชีพ กล้าท้าทาย (Challenge) สร้างและปรับปรุงแนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมือการจัดการเพื่อสร้างความงอกงาม (Fruitfulness) ทางวิชาการและการเติบโตอย่างยั่งยืน* (Sustainable) *ขององค์กรและสังคมอย่างรับผิดชอบและมีจริยธรรม (Responsible and Ethics)*” หลักสูตรควรแปลง (translate) หรือบูรณาการ (merge) คุณลักษณะบัณฑิตดังกล่าวเข้าสู่ PLOs ให้เป็นสมรรถนะที่วัดและประเมินได้ 5. คุณลักษณะบัณฑิต (Graduate Attributes) ยังไม่สามารถ Mapping ให้สอดคล้องกับ PLOs ได้อย่างชัดเจน ควรจัดทำตารางแสดงความสัมพันธ์ให้ครบถ้วน 6. เมื่อแบ่งกลุ่มเป้าหมายบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม ควรกำหนดสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ที่เป็นสมรรถนะกลางร่วมกันของทั้ง 4 กลุ่มอย่างครบถ้วน ก่อนเพิ่มเติมสมรรถนะเฉพาะด้าน 7. หลักสูตรควรลงรายละเอียดผลการสำรวจข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงนำข้อมูลมาสรุปในตารางที่แสดงประเด็นผลการสำรวจที่นำไปสู่การออกแบบ PLOs 8. หลักสูตรควรแสดงการออกแบบ PLOs ตามผลการสำรวจข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “ทีละประเด็น” อย่างเป็นระบบ ไม่ควรเขียนรวมหลายประเด็นไว้ในข้อเดียว 9. ข้อมูลที่ปรากฏในตารางที่ 4 ควรเป็นข้อมูลที่นำเสนอในข้อ 2.1 และควรแสดงความเชื่อมโยงไปยังการออกแบบ PLOs ในตารางข้อ 2.2.1 ให้เห็นลำดับเหตุผลอย่างชัดเจน	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	10. ข้อ 2.2.1 ตารางสรุปประเด็นจากผลการสำรวจและการวิเคราะห์ในข้อ 2.1 ควรปรับปรุงให้เป็นตารางที่แสดงความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบระหว่าง “ผลการวิเคราะห์” และ “การออกแบบกรอบแนวคิดหลักสูตร” 11. หลักสูตรควรสรุปข้อมูลจากข้อ 2.1 ทั้งหมด (2.1.1–2.1.3) รวมทั้งภาคผนวก ก (ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและการดำเนินการ) แล้วคัดเลือกเฉพาะประเด็นที่นำมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ โดยระบุให้ชัดเจนว่าแต่ละประเด็นมาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใด หรือจากการวิเคราะห์ข้อมูลใด และบันทึกไว้ในช่อง “ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในข้อ 2.1” ของตาราง 12. ควรตรวจสอบและแสดงให้ชัดเจนว่า หลักสูตรได้ดำเนินการปรับปรุงในแต่ละประเด็นอย่างไร โดยอธิบายในช่อง “ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร” และควรแยกเป็นรายข้อ (Bullet) เพื่อให้อ่านและตรวจสอบได้ง่าย 13. หากประเด็นใดส่งผลต่อการกำหนด PLOs ควรระบุให้ชัดเจนว่า การปรับแก้ดังกล่าวช่วยพัฒนา PLO หรือ SubPLO ใด และพัฒนาอย่างไร โดยบันทึกไว้ในช่อง “ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน” ของตาราง แต่หากเป็นเพียงการปรับในระดับการจัดการเรียนการสอนโดยไม่กระทบ PLOs ก็ไม่จำเป็นต้องระบุในส่วนดังกล่าว ตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ	

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน				
		PLO 1		PLO 2		PLO 3
		1A	1B	2A	2B	
กลุ่มที่ 1: กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม + ... + ... (ประเด็น ให้เอามาจากที่สรุปไว้ข้อ 2.1)	หลักสูตรปรับปรุงในประเด็นดังกล่าว (ในแต่ละ bullet) อย่างไรบ้าง เขียนอธิบาย	หากประเด็นใดมีผลต่อการกำหนด PLO ก็ให้ใส่ว่า การปรับแก้ไขนั้นช่วยพัฒนา PLO ตัวใด แต่หากไม่มีเลยก็ได้ (เพราะอาจเป็นแค่การปรับในส่วนการจัดการเรียนการสอน)				
กลุ่มที่ 2: กลุ่มบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในช่วง 2558 – 2568 + ...	.....	/	/			/
+	.....			/		
+	.....				/	
ขอให้ใส่ข้อมูลตามที่หลักสูตรดำเนินการจริงให้ครบถ้วน						

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
		
2.2.2 จุดที่สร้างความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตร	**ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้** 1. ขอให้ชี้แจงและอธิบายแนวคิด “สหวิทยาการ” ของหลักสูตรให้ชัดเจนว่า มีลักษณะเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากหลายศาสตร์อย่างแท้จริง หรือเป็นเพียงการนำศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ (application) ในบริบททางการบริหาร หากเป็นเพียงการประยุกต์ใช้โจทย์จากศาสตร์อื่นในมุมมองการจัดการ อาจไม่เข้าข่าย “สหวิทยาการ” ตามความหมายเชิงวิชาการ จึงควรกำหนดกรอบแนวคิดและคำอธิบายให้ชัดเจนและสอดคล้องกับหลักการ 2. ข้อมูลจุดเด่นหรือจุดเน้นของหลักสูตรที่นำเสนอในส่วนนี้ ควรมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์คู่แข่งขันในตลาด และควรเชื่อมโยงอย่างชัดเจนไปสู่การกำหนด PLOs โครงสร้างหลักสูตร หรือแนวทางการดำเนินการของหลักสูตร เพื่อสะท้อนความแตกต่างและความได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างเป็นระบบ	
2.3.1.1) ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร	**ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้** 1. ความสำคัญของหลักสูตรที่ระบุไว้เป็นเป้าหมายของหลักสูตร ยังไม่เห็นว่าสรุปแล้วทำไมถึงต้องเปิดหลักสูตรนี้ 2. ส่วนบทนำที่มีการอธิบายก่อนหัวข้อ 2.3.1.1 อาจพิจารณานำออกได้	
<u>2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร; PLOs</u>	**ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้** 1. PLO1 จริยธรรมและความยั่งยืน (Ethics and Sustainability) - **สามารถ~~อธิบาย~~ ประยุกต์ใช้หลักการและแนวคิดด้านจริยธรรมและความยั่งยืนในการ<u>วิเคราะห์</u>สถานการณ์และปัญหาของ**	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	องค์กร รวมทั้งสามารถเลือกใช้เครื่องมือและกระบวนการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 2. SubPLO1.1 และ SubPLO1.2 ต้องประกอบกันแล้วได้ PLO1 อย่างสมบูรณ์ ปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกัน 3. PLO 1 ต้องมีความสามารถระดับปริญญาเอกที่เหนือกว่าการวิเคราะห์ต้องสามารถเป็นต้นแบบการนำอย่างมีจริยธรรมและยิ่งต้องการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้ว แค่ความสามารถในการประยุกต์แนวคิดนี้เป็นเพียงระดับป.ตรีขั้นสูงหรือ ป.โท ระดับต้นๆ เท่านั้น 4. พบว่ามีคำกริยาที่เป็น action verbs หลายคำ ทำให้ไม่มั่นใจว่าสุดท้ายแล้ว PLO นี้ต้องการให้บรรลุความสามารถอะไรเมื่อจบการศึกษา เช่น มี “อธิบาย” ซึ่ง “ต่ำมาก” ขอให้**ตัดออก**ทุกที่ มีคำว่า“ประยุกต์” “วิเคราะห์” “เลือกใช้” “แก้ปัญหา” ยังไม่ถึงมาตรฐานการเรียนรู้ระดับประเทศ ระดับปริญญาเอกตามประกาศของ สป.อว. และยังไม่ถึงความสามารถตามที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรให้ข้อมูลว่าควรจะมีควรจะเป็นอีกด้วย 5. **Sub PLO1.1 จริยธรรม**: สามารถ~~อธิบาย~~หลักจริยธรรมในการบริหารธุรกิจและทางวิชาการ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์หรือกรณีศึกษาต่างๆ ได้ 6. LO ขาดส่วนขยาย มีการระบุว่าทำได้ แต่คงต้องขยายความว่า “ได้อย่างไร” ด้วย 7. ปริญญาเอกควรประพฤติหรือปฏิบัติหรือจัดการองค์กรอย่างมีจริยธรรมมากกว่า 8. **Sub PLO1.2 ความยั่งยืน**: สามารถ~~อธิบาย~~หลักความยั่งยืน สามารถวิเคราะห์และเลือกกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาหรือยกระดับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร 9. ควรใช้คำกริยาที่แสดงการกระทำที่ทำได้ทำเป็นหรือแสดงพฤติกรรมที่สามารถวัดผลได้มากกว่าการอธิบายได้มากได้น้อย เพราะแค่อธิบายเป็นการวัดความจำ สามารถบอกได้ว่าในความเป็นจริงนั้นทำได้ตามที่อธิบายได้หรือไม่ 10. ใน SubPLO1.2 นี้มีคำกริยาหลายคำ ได้แก่ “อธิบาย” “วิเคราะห์” “เลือก” “แก้ไขปัญหา” “ยกระดับ” ขอให้เลือกตัวที่ต้องการให้เกิดเป็นตัว the end ที่จะวัดเป็นตัวรวบยอดสุดท้าย ส่วนตัวอื่นให้ใช้เป็นส่วนขยาย 11. PLO2 **การจัดการที่อยู่บนฐานวิจัยและการคิดเชิงนวัตกรรม (Research and Innovative-based Management) - ประเมินสภาพปัญหา ~~อธิบาย~~และประยุกต์เข้ากับทฤษฎีและแนวคิดด้านการจัดการ พัฒนางานวิจัยด้วยความคิดเชิงนวัตกรรม สามารถออกแบบการยกระดับผลการดำเนินงานเพื่อตอบสนองค์กรประเภทต่างๆ**	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	12. PLO2 มีหลาย action verbs วัตถุประสงค์สุดท้ายต้องการให้ผู้เรียนทำอะไรได้ เช่น สามารถออกแบบxxx(object) เพื่อการยกระดับองค์กรอย่างยั่งยืน xxxx หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้วยการพัฒนาทักษะวิจัยขั้นสูง เป็นต้น การยกระดับผลการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง????อะไรขององค์กร” การใช้คำ ค่อนข้างกำกวม คลุมเครือ ไม่ชัดเจน 13. Sub PLO**2.1 การจัดการ**: สามารถ~~อธิบาย~~สาระสำคัญขององค์ความรู้ด้านการสามารถประเมินข้อดีและข้อจำกัดของทฤษฎีและสถานการณ์จริง ประเมินและพัฒนาแนวทางการยกระดับผลการดำเนินงาน 14. SubPLO2.1 ตัดคำว่า “อธิบาย” การขยายความผลการเรียนรู้ด้านการจัดการใความหายที่สามารถขยายความได้มากกว่า “อธิบาย” และ “ประเมินข้อดีและข้อจำกัด” หรือ”พัฒนา” แนวทาง จริงๆคือ สามารถ “จัดการ” อะไรบางอย่างเพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดีหรือมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 15. Sub PLO**2.2 การวิจัย:** สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ความรู้ด้านการจัดการเข้ากับสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกิจ สามารถสังเคราะห์โจทย์งานวิจัยเพื่อขยายองค์ความรู้ที่สร้างผลกระทบต่อธุรกิจ สามารถใช้เครื่องมือและเทคนิคการวิจัยในการวิจัย และวิเคราะห์ผลการศึกษา และเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์ 16. SubPLO2.2 .เป็น LO ที่ค่อนข้างใหญ่ และที่ระบุมาเป็นขั้นตอนการทำวิจัย ไม่ใช่สมรรถนะการวิจัย หลักๆคือ สามารถพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านทักษะวิจัยเท่านั้นเอง รายละเอียดที่เขียนมา ไม่ใช่ส่วนของผลลัพธ์การเรียนรู้แต่เป็นขั้นตอนการทำวิจัย 17. **Sub PLO2.3 การคิดเชิงนวัตกรรม:** สามารถวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ เพื่อสร้างสรรค์กลยุทธ์หรือแนวทางในการสร้างความแตกต่าง ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและธุรกิจโดยใช้แนวคิดเชิงนวัตกรรม 18. SubPLO2.3 การวัดและประเมินแนวคิดเป็นเรื่องยาก SubPLO2.3 มี verb จำนวนมาก จนไม่สามารถหา verb ตัวสุดท้ายที่ต้องการให้เกิดได้ ขอให้ลองปรับวิธีการเขียนให้ชัดเจน และวัดผลลัพธ์มากกว่าการวัดความคิด อาจวัดการสร้างนวัตกรรมผ่านชิ้นงาน เป็นต้น 19. PLO3 - **ภาวะผู้นำและการสื่อสาร (Leadership and Communication) - สามารถนำการเปลี่ยนแปลง สื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้ในรูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล** 20. PLO3 การวัดการนำการเปลี่ยนแปลงอาจไม่เห็นผลในทันที การวัดผลอาจต้องรอ lagging time ที่หลักสูตรอาจต้องหาตัววัดอื่นที่เป็นการวัดทางอ้อม	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	21. Sub PLO**3.1 ภาวะผู้นำ**: แสดงออกถึงแนวทางการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจ ประเมินและพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างยั่งยืน 22. SubPLO3.1 ดุษฎีบัณฑิตแค่แสดงออกถึงแนวทางการนำอาจไม่เพียงพอ คงต้องนำ “ให้เห็นเชิงประจักษ์” หรือ “นำองค์กร” ไปเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง เพราะหลักสูตรต้องการสร้างผู้นำที่มีทักษะการจัดการระดับสูง ดังนั้นแค่นำเสนอแนวทางอาจเป็น scale เล็กในระดับ ป.ตรี 23. **Sub PLO3.2 การสื่อสาร:** สามารถสื่อสารผลงานทั้งในทางวิชาการและทางธุรกิจ สื่อสารแผนและกระบวนการพัฒนาธุรกิจ สามารถประเมินผลการนำเสนอแผน พัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล 24. PLO3.2 มีหลาย action verbs มีทั้งเรื่องการสื่อสารและการประเมินผลซึ่งอยู่ในหลากหลายมิติกัน 25. ต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับปริญญาเอกที่สร้างองค์ความรู้หรือบูรณาการศาสตร์โดยเป็นไปตามประกาศเรื่องผลลัพธ์การเรียนรู้ของ สป.อว. ตามนี้ LO ของ ป.เอก “อว.” ความรู้ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการนำไปปฏิบัติ ต่อยอดความรู้ เชื่อมโยงความรู้ และการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาแบบองค์รวม ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และอ้างอิงได้ และหรือปรับใช้ในบริบทอื่นได้” 26. PLO ที่พอจะใกล้เคียงคือ PLO2 แต่อยู่ในระดับการเรียนรู้ที่ไปไม่ถึงการเรียนรู้ที่มีศักยภาพถึงระดับปริญญาเอก 27. ไม่พบจุดเด่นใน PLOs ที่สะท้อน Character ของบัณฑิต ป.เอก ที่ชัดเจน และไม่พบการสะท้อนประเด็น “ความยั่งยืน” อย่างชัดเจนใน PLOs ตามที่หลักสูตรอ้างถึง 28. Sub PLO ควรใช้รูปแบบเดียวกันทั้งเล่ม เช่น 1.1 หรือ 1A ไม่ควรใช้ปะปน และใช้ให้เหมือนกันทั้งเล่ม 29. TQF ข้อ 2.5 เรื่องการนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ ไม่พบความเชื่อมโยงหรือการ map เข้ากับ PLO ที่ระบุถึงการสื่อสารแต่เป็น PLO ที่บอกถึงความยั่งยืน 30. การเน้นทักษะดิจิทัลเป็นเพียง Skill ยังไม่สะท้อน Character ของบัณฑิตระดับปริญญาเอก 31. PLOs แต่ละข้อใช้ action verb หลายตัว ขอให้หลักสูตรปรับโดยเลือกใช้ action verb ระดับสูงที่สุดเพียงตัวเดียว เพื่อให้มีภาพที่ตรงกันทั้งหลักสูตรว่า ณ จุดสิ้นสุดหลักสูตรเห็นภาพคุณลักษณะของนักศึกษาที่จบจากหลักสูตรนี้ที่ระดับใด 32. ข้อมูลที่มาของ PLOs ที่หลักสูตรระบุใน 2.3.1.2 เป็นข้อมูลที่ควรระบุในข้อ 2.1-2.2	

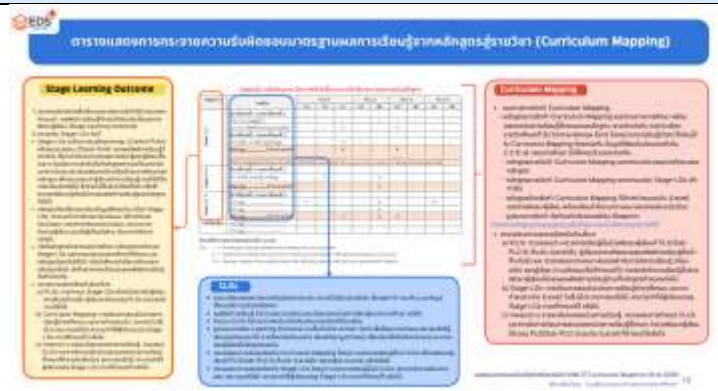
ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	33. PLOs ควรสะท้อนจุดเด่นหรือคุณลักษณะพิเศษของหลักสูตรเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน แต่ปัจจุบันยังไม่สะท้อนจุดเด่นตามที่ระบุในบทสรุปผู้บริหารหน้า 3–4 อย่างชัดเจน **คำแนะนำในการปรับแก้ไขผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร** - รูปแบบการเขียน Learning Outcome ควรขึ้นต้นด้วย Action Verb เพื่อให้สามารถวัดและประเมินสิ่งที่ผู้เรียนแสดงออกมาได้ และควรมี Action Verb เพียงตัวเดียวโดยเลือกใช้ระดับที่สูงสุด รวมทั้งควรมีส่วนขยาย (Qualifying phrase) เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถของผู้เรียนที่หลักสูตรยอมรับ - การกำหนด PLOs สามารถเลือกใช้ Action Verb ในระดับสูงสุดที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะกระทำได้ และสามารถกำหนด Action Verb ในระดับขั้นการเรียนรู้ที่รองลงมาเป็น Sub-PLOs แทน โดย Sub-PLOs ทั้งหมดจะต้องประกอบกันจนได้มาซึ่ง PLOs ตัวใหญ่	
<u>2.3.1.3) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT student QF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)</u>	**ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้** 1. ขอให้ตรวจสอบ ตาราง Mapping ทั้งหมดอย่างละเอียด ทั้งในระดับ PLO และ Sub-PLO เพื่อให้สอดคล้องกันทั้งเล่ม และไม่เกิดความคลาดเคลื่อนของรหัสหรือชื่อผลลัพธ์การเรียนรู้ 2. ขอให้จัดทำ การ Mapping ในระดับ PLO ตัวเต็ม (PLO ใหญ่) เพิ่มเติม ไม่ควรแสดงเฉพาะ Sub-PLO เท่านั้น เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงเชิงภาพรวมของหลักสูตรกับกรอบมาตรฐานต่าง ๆ อย่างชัดเจน 3. ไม่พบทักษะภาคบังคับตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ของ สป.อว. โดยเฉพาะ ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills) ทักษะด้าน AI (ในฐานะทักษะเพิ่มเติม) และทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ขอให้หลักสูตรพิจารณาเพิ่มเติมและแสดงให้ชัดเจนใน PLO และตาราง Mapping 4. การ Mapping ระหว่าง PLOs/Sub-PLOs กับ KSEC ตามที่บรรยายไว้ในหน้า 20 ยังไม่สอดคล้องกันทั้งในเชิงรายละเอียดและระดับสมรรถนะ ขอให้ทบทวนให้ตรงกับข้อความอธิบาย 5. ตารางที่ 8 (หน้า 26) ระบุว่าเป็น “มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา” ขอให้ระบุแหล่งอ้างอิง (Reference) ให้ชัดเจนว่าเป็น มคอ.1 หรือมาจากประกาศ/เอกสารใด 6. หลักสูตรยังไม่ได้แสดง Mapping ระหว่าง KMUTT Student QF, TQF และ PLOs ตัวใหญ่ของหลักสูตร อย่างครบถ้วน ขอให้เพิ่มเติมให้เห็นความเชื่อมโยงโดยตรง 7. ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ตารางที่ 8 หน้า 26 ในส่วน Sub-PLO ให้สอดคล้องกันทั้งเล่ม โดยพิจารณาแนวทางดังนี้ 8. ตัดตารางส่วนนี้ออก หากไม่จำเป็น หรือปรับแก้ให้ข้อมูลตรงกันทั้งหมด เช่น การใช้รหัส Sub-PLO ให้เหมือนกัน (เช่น Sub-PLO 2A/2B/2C หรือ 2.1/2.2/2.3 ควรใช้รูปแบบเดียวกันทั้งเล่ม)	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	9. การ Mapping ต้องตรงกับโครงสร้าง PLO/Sub-PLO ที่กำหนดไว้จริง 10. ตรวจสอบความสอดคล้องของคำอธิบายกับข้อมูลในตาราง	
<u>ตาราง 2.3.2.1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565</u> **<u>2.3.2.2) รายละเอียดโครงสร้างและรายวิชา</u>** a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา	**ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้** 1. ขอให้ทบทวนความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง (Structure Consistency) ระหว่าง หน่วยกิต โครงสร้างรายวิชา CLO PLO และมาตรฐานระดับปริญญาเอก 2. มี 1 แผนการศึกษา (2.1) แยกเป็น 2 track คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีโครงสร้าง จำนวนหน่วยกิต และ PLOs เหมือนกันทุกประการต่างกันที่ค่าใช้จ่าย ขอให้ชี้แจงความจำเป็นเชิงวิชาการและเชิงนโยบาย 3. CLO ของรายวิชา MPH901 ไม่ใช่ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ ควรเขียนเป็น “ผลลัพธ์การเรียนรู้ปลายทาง” เช่น การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การเผยแพร่ในระดับที่ยอมรับได้ การแก้ปัญหาเชิงองค์รวม ฯลฯไม่พบการอธิบาย กระบวนการสอบ Qualifying Examination (QE) (ถ้ามี) (หน้า 31) 4. หัวข้อ e4) การเตรียมการ ควรเขียนในมุมของ “สิ่งที่หลักสูตร/อาจารย์ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน” (หน้า 32) 5. ไม่ควรเขียนเป็นขั้นตอนหรือภาระงานที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติเอง ควรระบุให้ชัดเจน เช่น การจัดอบรมระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง การอบรมจริยธรรมการวิจัย การจัดที่ปรึกษา การเตรียมฐานข้อมูล/แหล่งทุน/เครือข่ายวิจัย เป็นต้น 6. หัวข้อ e6) กระบวนการประเมินผล ควรอธิบาย “กระบวนการเชิงระบบ” อย่างเป็นลำดับขั้น เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ระบุจำนวนและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565) รูปแบบการสอบ (ข้อเขียน/ปากเปล่า/เปิดให้สาธารณชนเข้ารับฟัง ฯลฯ) เกณฑ์การประเมินและการตัดสิน กลไกอุทธรณ์หรือการปรับแก้ ไม่ควรเขียนเพียงผลลัพธ์ปลายทาง แต่ต้องแสดงให้เห็นระบบการประกันคุณภาพเชิงกระบวนการ 7. รูปที่ 4 ลูกศรที่ชี้ลงมาที่กล่อง PLO ขอให้ชี้แจงความหมายของลูกศรดังกล่าวว่าแสดงถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุ–ผล (Cause–Effect) การไหลของการพัฒนา (Progression) หรือเป็นเพียงความเชื่อมโยงเชิงแนวคิด หากเป็นแผนภาพ Constructive Alignment ควรจัดทำคำอธิบายกำกับ (Legend) ให้ชัดเจน (หน้า 27) 8. นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 หลักสูตรควรอ้างอิงและสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2568 ด้วย โดยเฉพาะในเรื่องการสอบวัดคุณสมบัติ (ถ้ามี) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา คุณสมบัติกรรมการสอบ เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	9. หลักสูตรควรคำนึงถึง ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายจริยธรรมการวิจัย ควรระบุการเตรียมความพร้อมด้านจริยธรรมก่อนเริ่มทำวิทยานิพนธ์ เช่น การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/สัตว์ทดลอง/ข้อมูลส่วนบุคคล (ตามบริบทสาขา) 10. ปรับแก้ข้อ e.1) ผลลัพธ์การเรียนรู้งานวิจัยให้ระบุเฉพาะ CLOs ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ รายละเอียดอื่นให้อ้างอิงภาคผนวก ข. 11. ปรับแก้ข้อ e.2) ช่วงเวลา ให้ระบุชัดเจนว่าเริ่มตั้งแต่ ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 (เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์) และควรแสดง Milestones สำคัญ เช่น สอบหัวข้อ / สอบความก้าวหน้า / สอบป้องกัน เป็นต้น	
<u>2.3.3.1 a) แผนการศึกษา</u>	**ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้** 1. หลักสูตรมั่นใจได้อย่างไรว่า หากหลักสูตรปฏิบัติตามข้อ c ที่หลักสูตรระบุไว้แล้วนักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเกิดกรอบคิดแบบเติบโต	
<u>2.3.3.2 a) ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามผลลัพธ์ที่หลักสูตรกำหนด (Constructive Alignment)</u>	**ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้** 1. ข้อ 2.3.3.2 a) หน้า 35 ขอให้เขียนให้ชัดเจนว่า PLOs / Sub-PLO แต่ละข้อ มี แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผล (Assessment Methods) อย่างไร 2. แยกให้เห็นความแตกต่างของแต่ละ Outcome เนื่องจากอยู่คนละ Domain (เช่น ความรู้ ทักษะวิจัย ภาวะผู้นำ จริยธรรม ฯลฯ) 3. ไม่ควรเขียนรวมเชิงบรรยายกว้าง ๆ จนไม่สามารถแยกได้ว่า Outcome ใดใช้วิธีการใด 4. ควรจัดทำในรูปแบบตารางแยกตาม PLO/Sub-PLO เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงชัดเจน 5. หลักสูตรควรพิจารณาปรับแก้ PLO แต่ละข้อให้มี Action Verb เพียง 1 ตัว (ระดับสูงสุด) ก่อน แล้วจึงกลับมาทบทวน Constructive Alignment ใหม่ทั้งระบบ ซึ่งในเอกสารมีหลาย Action Verb ในหนึ่ง PLO ทำให้ไม่สามารถกำหนดเป้าหมายปลายทาง (End Competency) ได้ชัดเจน	
<u>2.3.3.2 b) SLOs/YLOs</u>	**ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้** 1. ขอให้กำหนด Stage Learning Outcomes (Stage-LOs) ใหม่ โดยระบุให้ชัดเจนว่าในแต่ละช่วง (Stage 1–2–3) ผู้เรียนทุกคนต้องมี “สมรรถนะกลาง (Core Competencies)” ร่วมกันจากหมวดวิชาแกนและหมวดวิชาวิจัย ไม่ใช่อ้างอิงเฉพาะความรู้จากรายวิชาเลือก ทั้งนี้ต้องระบุให้ชัดว่าเมื่อผ่านแต่ละ Stage แล้ว ผู้เรียน “สามารถกระทำสิ่งใดได้” อย่างเป็นรูปธรรมและเหมือนกันทุกคน 2. ข้อความเกี่ยวกับ “ทุกวิชาต้องได้รับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า B” เป็นข้อกำหนดตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2568 จึงอาจไม่จำเป็นต้องระบุซ้ำในส่วน Stage-LO หากมิใช่ผลลัพธ์การเรียนรู้โดยตรง	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	3. การกำหนดให้ Stage LO 2 วัดและประเมินจากผลการเรียนวิชา Special Topics ไม่เหมาะสม เนื่องจากนักศึกษาแต่ละคนลงทะเบียนเรียนต่างหัวข้อและต่างเนื้อหา การใช้รายวิชาดังกล่าวเป็นตัวแทนการประเมินอาจก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมและไม่สะท้อนสมรรถนะร่วมกันของผู้เรียน ขอให้กำหนดเครื่องมือประเมินกลาง (Common Assessment) ที่ใช้กับผู้เรียนทุกคน 4. ขอให้ทบทวนความสอดคล้องของ Stage LO 1–2–3 กับ PLOs โดยรวมแล้วต้องสามารถครอบคลุมและสนับสนุนการบรรลุ PLO ทุกข้ออย่างเป็นลำดับขั้น (Progression) ปัจจุบันยังไม่ปรากฏความเชื่อมโยงเชิงโครงสร้างอย่างชัดเจน 5. ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ ความสอดคล้องระหว่าง Stage-LO กับตารางหน้า 42 รวมถึงรหัส การ Mapping และคำอธิบายให้ตรงกันทั้งเล่ม 6. ขอให้ทบทวนและปรับปรุง Stage-LO ใหม่ทั้งระบบ เนื่องจากยังไม่ปรากฏ Constructive Alignment ระหว่าง Stage-LO, PLO, Curriculum Mapping และ CLO อย่างเป็นรูปธรรม 7. ในการปรับปรุง Stage-LO ขอให้ยึดหลักดังต่อไปนี้ - กำหนด Stage-LO เป็น “จุดควบคุม (Control Point)” หรือ “จุดตรวจสอบ (Check Point)” ของความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ - เป็นการประเมินผลเชิงพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการประเมินในรายวิชา - ระบุเกณฑ์และวิธีการประเมินที่ชัดเจน รวมถึงแนวทางแก้ไขหากผู้เรียนยังไม่บรรลุผลลัพธ์ตามที่กำหนด	
<u>2.3.3.2 c) PLOs--CLO Curriculum Mapping</u>	**ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้** 1. ตาราง curriculum mapping หลักสูตรควรแสดงผลการ mapping I, R, M กับรายวิชาให้ครบทุกรายวิชาและทุก SubPLOs ทั้งนี้หลักสูตรควรแสดงผลการ mapping เรียงลำดับตามแผนการพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อให้เห็นแนวทางการพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นระบบ 2. กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ใน Stage 2 และผลการประเมิน Curriculum Mapping แสดงระดับ M (Mastery) ครบทุก PLO อาจตีความได้ว่านักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรแล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับลำดับพัฒนาการของหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต ขอให้ทบทวนโครงสร้างการกำหนดระดับ (Level) และจุดประเมินในแต่ละ Stage ให้สะท้อนความก้าวหน้าอย่างเป็นขั้นตอน และไม่ทำให้เกิดภาวะ “บรรลุผลก่อนครบกระบวนการ” 3. ขอให้ปรับแก้ข้อ c.2) Curriculum Mapping - แสดงการไล่ระดับพัฒนาการของผู้เรียนอย่างชัดเจนจากรายวิชา/กิจกรรม ⟶ Stage-LO ⟶ PLO	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- ระบุระดับความคาดหวังในแต่ละช่วงเวลาให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร - หลีกเลี่ยงการกำหนดระดับสูงสุด (เช่น M) ในช่วงที่ยังไม่ใช่ระยะปลายทางของหลักสูตร 4. ปรับแก้ Curriculum Mapping โดยปรับให้เป็น 1 ตาราง รูปแบบการจัดทำดัง<u>ตัวอย่าง</u> แต่หากหลักสูตรนำเสนอรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกว่าก็สามารถจัดทำได้ **เมื่อจัดทำแล้วตรวจสอบความสอดคล้องกับส่วนอื่นๆ:** a) PLOs: ตรวจสอบว่า หน่วยการเรียนรู้นั้นช่วยพัฒนาผู้เรียนที่ PLO/Sub-PLO ใด ที่ระดับ (Level) ใด ผู้เรียนทุกคนต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ขั้นต่ำที่ระดับใด และ ตรวจสอบความเหมาะสมของลำดับการจัดการเรียนรู้ (ก่อน-หลัง) ของผู้เรียน (ตามปีเทอม/ขั้นที่กำหนดไว้) การจัดลำดับการเรียนรู้นั้นช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดหรือไม่ b) Stage-LOs: การเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ต่างๆทั้งหมด และการกำหนดระดับ (Level) ในขั้นนั้นๆ เหมาะสมหรือไม่ สามารถทำให้ผู้เรียนบรรลุ Stage-LO ตามที่กำหนดไว้ หรือไม่ c) ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้: ตรวจสอบการกำหนด CLOs และการจัดการเรียนการสอนของหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมดว่าช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ PLO/Sub-PLO ตามระดับ (Level) ที่กำหนดไว้หรือไม่	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	 5. ทบทวนและปรับแก้ข้อ 2.3.4.1) การวิเคราะห์ถึงความพร้อมและศักยภาพของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตร หน้า 44 เขียนว่า “ปัจจุบัน GMI มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งสิ้น 18 คน จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก**<u>รวม 3 ปี ประมาณ 30 คน</u>** หรือเฉลี่ยสัดส่วนภาระงาน อาจารย์ : นักศึกษา (ปริญญาเอก) ประมาณน้อย กว่า 1 : 2” ข้อสังเกต **แผนรับกำหนดที่ 25 คนต่อปี (หน้า 45)**	
<u>2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพและตารางสรุปข้อ 2.3.5</u>	**ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้** 1. หน้า 52 หลักสูตรยังคงใช้รายงานที่เป็น มคอ 7 อยู่อีกหรือไม่ ควรปรับให้เป็นไปตามรูปแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 2. หน้า 61 ข้อ 2.3.5.1 (b) ประเด็นการทดสอบภาษาอังกฤษ - ระดับปริญญาเอกเป็นไปตามเกณฑ์ของ อว. ที่กำหนดให้ผู้เรียนต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษขาเข้าอยู่แล้ว - ขอให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นหากมีการจัดสอบภาษาอังกฤษเพิ่มเติม - หากเป็นการประเมินเพื่อพัฒนา ควรระบุวัตถุประสงค์ กลไก และการนำผลไปใช้ให้ชัดเจน 3. หน้า 62 มีการอ้างถึง “นักศึกษาระดับปริญญาโท” ซึ่งไม่สอดคล้องกับระดับหลักสูตร ขอให้ทบทวนและปรับแก้ให้ถูกต้องทั้งเล่ม 4. ขอให้เพิ่มเติมแนวทางการดำเนินการกรณี ไม่สามารถบรรลุตามกลไกคุณภาพที่กำหนด โดยระบุขั้นตอนการแก้ไข ปรับปรุง (Corrective/Preventive Action) ผู้รับผิดชอบ และกรอบเวลาให้ชัดเจน 5. ยังไม่ปรากฏ จุดควบคุม (Control Points) และ ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ ในแต่ละประเด็นของ QA ขอให้กำหนดให้ชัดเจน	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	6. ผู้รับผิดชอบและผู้ตรวจสอบในประเด็น QA ไม่ควรเป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรืออคติในการประเมิน 7. ขอให้ทบทวนการอ้างอิงระเบียบและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้เป็น ฉบับปัจจุบัน และระบุชื่อประกาศให้ถูกต้องครบถ้วน 8. ขอให้ระบุแนวทางการติดตามคุณภาพบัณฑิตอย่างเป็นระบบ เช่น การสำรวจภาวะการมีงานทำ การประเมินสมรรถนะโดยนายจ้าง การติดตามผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ การนำข้อมูลสะท้อนกลับมาใช้ปรับปรุงหลักสูตร 9. ข้อมูลใน “ตารางสรุปรายละเอียด QA” ยังไม่สอดคล้องกับข้อความอธิบายในแต่ละประเด็น ขอให้ปรับแก้ให้ตรงกันทั้งสองส่วน 10. ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ตาราง QC / QP / QI (หน้า 51–61) เนื่องจากบางช่องข้อมูลยังไม่สอดคล้องกัน 11. หากจัดทำเป็น 2 ตาราง/2 ส่วน ขอให้ตรวจสอบให้ข้อมูลตรงกันทุกประเด็น หรือพิจารณาปรับให้เหลือเพียง 1 ตารางเพื่อลดความซ้ำซ้อน 12. ทบทวนและปรับแก้ข้อ 2.3.5.1 (a) การกำกับมาตรฐาน ให้ระบุเป็น “ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565” หรือฉบับที่ใช้บังคับจริง 13. ทบทวนและปรับแก้ข้อ 2.3.5.1 ให้สอดคล้องกับการดำเนินการจริงของหลักสูตร และให้ถูกต้องตามระดับปริญญาเอก 14. ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ตารางหน้า 66 ทุกประเด็น ทุกหัวข้อ โดยข้อมูลในตารางต้องสอดคล้องกับรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพที่ระบุไว้ก่อนหน้า **คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการปรับแก้** หลักสูตร ควรแสดงให้เห็นว่า หลักสูตรมีกระบวนการดำเนินงานอย่างไร ช่วงเวลาใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ จุดควบคุม/จุดตรวจสอบคืออะไร ใครเป็นผู้ตรวจสอบ การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างไร รวมทั้ง ผลจากการดำเนินงานนำไปใช้ทำอย่างไรต่อไป ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนั้น ทางหลักสูตรต้อง<u>ปฏิบัติได้จริง</u> ดำเนินการจริง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อรองรับการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา (Post Audit) จากภายนอกต่อไป	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
<u>2.3.5.2) การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการหลักสูตร</u>	**ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้** 1. ขอให้กำหนด ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ของหลักสูตรอย่างเป็นระบบ โดยนิยามให้ชัดเจนว่าเป็น “เหตุการณ์หรือปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน อันกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษาและการบรรลุ PLOs ของผู้เรียน” 2. ตัวอย่างความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่ควรพิจารณา ได้แก่ อาจารย์ประจำหรืออาจารย์ที่ปรึกษาลาออก/ลาศึกษาต่อ/เกษียณก่อนกำหนด จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ เหตุสุดวิสัย เช่น อุทกภัย ภัยธรรมชาติ วิกฤตโรคระบาด หรือเหตุการณ์ความไม่สงบ ข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุนการวิจัย การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างกะทันหัน 3. ในแต่ละความเสี่ยง ควรกำหนด แนวทางบริหารความเสี่ยง (Risk Mitigation Plan) อย่างชัดเจน เช่น การจัดทำแผนอาจารย์สำรอง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid/Online ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย การทำแผนบริหารทรัพยากรวิจัยและแหล่งทุนสำรอง การทบทวนแผนรับนักศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มตลาดอย่างสม่ำเสมอ การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามความเสี่ยงและรายงานต่อคณะ/มหาวิทยาลัยเป็นระยะ 4. กรณีหลักสูตรระบุในบทสรุปผู้บริหารและส่วนที่ 2 ว่า “มีความต้องการดุษฎีบัณฑิตด้านการจัดการสูง” แต่กลับระบุความเสี่ยงว่า “หลักสูตรอาจไม่เป็นที่นิยม” ถือเป็นประเด็นที่มีความขัดแย้งในเชิงเหตุผล ขอให้ทบทวนข้อมูลสนับสนุนให้สอดคล้องกัน 5. หากความเสี่ยงคือ “หลักสูตรไม่เป็นที่นิยม” ควรวิเคราะห์สาเหตุเชิงลึกก่อนกำหนดมาตรการ เช่น ความซ้ำซ้อนกับหลักสูตรในตลาด ค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน จุดเด่นไม่ชัดเจน รูปแบบการ	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	จัดการเรียนการสอนไม่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ การเพิ่มการประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่มาตรการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ 6. หากประเมินแล้วว่าความเสี่ยงด้านความนิยมมีนัยสำคัญ อาจต้องทบทวนความเหมาะสมของการเปิดหลักสูตรใหม่ในช่วงเวลานี้ 7. ขอให้จัดทำ ตารางบริหารความเสี่ยง ที่ระบุอย่างน้อย รายการความเสี่ยง โอกาสเกิด (Likelihood) ผลกระทบ (Impact) ระดับความรุนแรง (Risk Level) มาตรการป้องกัน (Preventive Action) มาตรการรองรับเมื่อเกิดเหตุ (Contingency Plan)ผู้รับผิดชอบและรอบระยะเวลาทบทวน 8. การบริหารความเสี่ยงควรเชื่อมโยงกับระบบ QA ของหลักสูตร และต้องสะท้อนให้เห็นว่าแม้เกิดเหตุไม่คาดคิด หลักสูตรยังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และผู้เรียนยังสามารถบรรลุ PLOs ตามที่กำหนดไว้	
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก		
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการดำเนินการตามคำแนะนำ	**ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้** 1. สิ่งที่ผู้ทรงคุณวุฒิตั้งข้อสังเกตเป็นข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ แต่คำตอบที่หลักสูตรตอบค่อนข้างอุดมคติ ซึ่งน่าจะเป็นความเสี่ยงที่หลักสูตรต้องเจอในไม่ช้า 2. หลักสูตรแสดงการดำเนินการของหลักสูตรต่อข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิยังไม่ครบทุกประเด็น เพื่อความชัดเจน เสนอให้หลักสูตรแสดงการดำเนินการของหลักสูตรต่อประเด็นข้อเสนอแนะแต่ละประเด็น ไม่ใช่การเขียนเป็นภาพรวมใน cell เดียว	
<u>ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ (Unit of Learning) ในหลักสูตร</u> **ภาคผนวก ข1 รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: รูปแบบรายวิชา**	**ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้** 1. รายวิชา MPH601 มีการกำหนด 3 รหัสรายวิชาและ CLOs ที่มีเนื้อหาเหมือนกันทุกประการ ขอให้ชี้แจงเหตุผลในการออกแบบดังกล่าว เนื่องจากในทางปฏิบัติไม่ควรกำหนดรายวิชาต่างรหัสแต่มีผลลัพธ์การเรียนรู้เหมือนกันทั้งหมด เพราะอาจก่อให้เกิดความสับสนในการลงทะเบียนของนักศึกษาและสร้างภาระด้านการบริหารจัดการให้กับสำนักทะเบียน ทั้งนี้ หากมีเจตนาเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน ควรพิจารณากำหนดจำนวนหน่วยกิตหรือขอบเขตผลลัพธ์การเรียนรู้ให้แตกต่างกันอย่างชัดเจน 2. รายวิชา MPH901 (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ระบุไว้ปัจจุบันมีลักษณะเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน มิใช่ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ขอให้ทบทวนและปรับปรุงโดยเขียนในลักษณะที่สะท้อนความสามารถหรือสมรรถนะปลายทางของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยอย่างมีมาตรฐานสากล การสื่อสารผลงานวิจัยในเวทีวิชาการหรือวิชาชีพ เป็นต้น ไม่ควรจำกัดเพียงการระบุขั้นตอนการจัดทำบทที่ 1–5	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาหลายรายวิชามีการใช้ Action Verb มากกว่าหนึ่งคำในแต่ละข้อ ซึ่งอาจส่งผลให้การวัดและประเมินผลขาดความชัดเจนและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขอให้ปรับปรุงโดยเลือกใช้ Action Verb หลักเพียงหนึ่งคำในระดับสูงสุดที่คาดหวัง 4. ขอให้หลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของการลำดับตัวเลขตลอดทั้งเล่ม เช่น จำนวนชั่วโมงเรียน การคำนวณหน่วยกิต ลำดับเลข CLO/PLO และตารางต่าง ๆ ให้ถูกต้องตรงกันทุกส่วน 5. การกำหนด CLOs ควรเลือกใช้ Action Verb ในระดับสูงสุดที่สะท้อนความสามารถที่คาดหวังจากผู้เรียนระดับดุษฎีบัณฑิต พร้อมมีส่วนขยายที่แสดงระดับคุณภาพหรือมาตรฐานของผลงานอย่างชัดเจน 6. ขอให้ทบทวนความสอดคล้องกับ Curriculum Mapping โดยพิจารณาว่าแต่ละรายวิชามี Learning Outcomes ที่สนับสนุน PLO หรือ Sub-PLO ใด และในระดับการพัฒนา (Level) ใด (เช่น I–R–M หรือ Level 1–3) อย่างเหมาะสมและเป็นลำดับขั้น ทั้งนี้ควรปรับแก้ให้เกิด Constructive Alignment อย่างเป็นระบบระหว่าง CLO ⟶ PLO ⟶ Stage-LO ⟶ โครงสร้างหลักสูตรโดยรวม	
ภาคผนวก ข2 รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: รายวิชารูปแบบ OBEM	**ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้** 1. รายวิชา OBEM ควรมีผลลัพธ์การเรียนรู้เพียง 1 ข้อ ที่ประกอบไปด้วย Action Verb + Object + Qualifying Phase โดย ใช้คำ Action Verb ที่เป็นตัว ultimate เป็นตัวแรก ส่วนตัวอื่นๆ เป็นคำขยาย 2. Rubric ที่หลักสูตรระบุเป็นการเขียนโดยพัฒนาตามระดับของ Bloom's Taxonomy ของทักษะที่ไม่สัมพันธ์กัน ส่งผลให้ไม่สามารถเปรียบเทียบระดับของทักษะของผู้เรียนได้ และเกณฑ์การผ่านที่ Rubric level 3 ไม่สอดคล้องกับ CLO ของรายวิชา แนะนำให้ กำหนด Rubric level 3 ให้สอดคล้องกับ Learning Outcome อีกทั้ง Rubric ระดับอื่นๆ ควรวัดในเรื่องเดียวกับ Learning Outcome โดยใช้การเพิ่มเติมส่วนขยาย (how well) ที่จะสามารถวัดสมรรถนะของผู้เรียนว่าทำได้ ทำเป็นในระดับที่สูงขึ้น โดยที่ ระดับ 1 และระดับ 2 มีความสามารถที่ยังไม่สมบูรณ์ในบางเกณฑ์ที่ประเมิน ระดับที่ 4 และระดับ 5 มีผลลัพธ์เกินความคาดหมาย 3. การวัดและประเมินผลระดับปริญญาเอกไม่ควรวัดระดับความเข้าใจซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุด หลีกเลี่ยงการใช้ Action Verb ที่ยากต่อการวัดและประเมินที่ชัดเจน เช่น "บ่งชี้" "เชื่อมโยง" "เข้าใจ" "แสดงความเข้าใจ" "แสดงความเชี่ยวชาญ" เป็นต้น **หมายเหตุ: สำหรับการปรับแก้ไขในส่วนของ Learning Outcome และ Rubric ขอให้ดูรายละเอียดแนะแนวทางแก้ไขจากเอกสารแนบ "เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข2)"**	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ทั้งนี้ ขอให้หลักสูตรชี้แจงการดำเนินการแก้ไขของหลักสูตรลงในตารางเอกสารแนบ และส่งกลับมา พร้อมกับไฟล์เล่ม Blueprint ฉบับแก้ไขด้วย	
ประเด็นอื่น ๆ	**ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้** 1. จากการพิจารณาโดยภาพรวม พบว่าการออกแบบหลักสูตรยังไม่สะท้อนความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และมาตรฐานการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาเอกตามกรอบประเทศ ทั้งในมิติผลลัพธ์การเรียนรู้ สมรรถนะระดับดุษฎีบัณฑิต และการกำกับคุณภาพเชิงระบบ 2. การกำหนด PLOs / LO และเกณฑ์การประเมิน (Rubric) ยังขาดความชัดเจนเชิงแนวคิดและเชิงโครงสร้าง สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เข้าใจหลักการออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับสูง และการกำหนดเกณฑ์วัดผลที่สอดคล้องกับสมรรถนะปลายทาง 3. ยังไม่ปรากฏความสอดคล้องเชิงระบบตามหลัก Constructive Alignment ระหว่าง PLO ⟶ Sub-PLO ⟶ CLO ⟶ การจัดการเรียนรู้ ⟶ การประเมินผล และ Stage-LO ทำให้โครงสร้างหลักสูตรขาดความเชื่อมโยงอย่างเป็นเหตุเป็นผล 4. พบลักษณะการนำโครงสร้างหรือเนื้อหาจากหลักสูตรระดับปริญญาโทมาเป็นฐานในการจัดทำ โดยมิได้ปรับให้เหมาะสมกับบริบทและความคาดหวังของหลักสูตรระดับปริญญาเอก ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งในด้านระดับสมรรถนะ ความเข้มข้นทางวิชาการ และมาตรฐานผลลัพธ์ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ใดจะเป็นผู้ริเริ่มจัดทำ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรพิจารณาเอกสารในภาพรวมและตรวจสอบความเหมาะสมอย่างรอบด้านก่อนนำเสนอ 5. เอกสารหลักสูตรที่ยังขาดความสมบูรณ์และความเป็นระบบ หากส่งต่อเพื่อพิจารณาในระดับประเทศ (อว.) อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในเชิงสถาบัน 6. จากลักษณะการปรับแก้ที่กระทบแทบทุกหน้าและทุกหัวข้อ สะท้อนถึงกระบวนการจัดทำที่เร่งรัดและขาดการทบทวนเชิงบูรณาการในภาพรวม ทั้งที่หลักสูตรเป็นสาขาด้านการจัดการ ซึ่งควรแสดงให้เห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีการวางแผน ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพอย่างรอบคอบ 7. หากหลักสูตรคำนึงถึงความคุ้มทุน ความยั่งยืนทางการเงิน และจำนวนผู้เข้าเรียนที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน การจัดทำเอกสารหลักสูตรควรมีคุณภาพในระดับที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้สมัคร หน่วยงานกำกับ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มากกว่ารูปแบบปัจจุบัน 8. โดยสรุป ขอให้ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรทั้งระบบอย่างรอบด้าน โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจมาตรฐานระดับดุษฎีบัณฑิตตามกรอบประเทศ และออกแบบโครงสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ ก่อนดำเนินการจัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์ต่อไป	

เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข2)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

ภาคผนวก ข2 รายวิชารูปแบบ OBEM จำนวน 9 รายวิชา

<table>
<tr><th>ลำดับ</th><th>รายวิชา OBEM</th><th>Learning Outcome</th><th>Rubric level 3</th><th>การดำเนินการแก้ไขของหลักสูตร</th></tr>
<tr><td>1</td><td>MPH 60200 (1)</td><td>สามารถประยุกต์อย่างมีวิจารณญาณและใช้กรอบแนวคิดการวิจัย วิธีวิจัย และกลยุทธ์การออกแบบการศึกษาที่หลากหลายเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตในสาขาการจัดการที่มีรากฐานทางทฤษฎีที่มั่นคงและมีความถูกต้องทางระเบียบวิธีวิจัย

ความคิดเห็นจากกรรรมการ (ถ้ามี)
LO มีคำกริยาหลายคำ ขอให้ใช้คำที่เป็นตัว ultimate เป็นตัวแรก ส่วนตัวอื่นๆ เป็นคำขยาย ในโมดูลนี้ต้องการสมรรถนะอะไร</td><td>แสดงความเข้าใจเชิงโครงสร้างของการออกแบบและระเบียบวิธีวิจัย สามารถกำหนดคำถามวิจัยได้อย่างเป็นอิสระ เชื่อมโยงกับวิธีการที่เหมาะสม และอธิบายเหตุผลโดยอ้างอิงจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสามารถยกร่างข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีการพิจารณาด้านจริยธรรม

ความคิดเห็นจากกรรรมการ (ถ้ามี)
การวัดและประเมินผลระดับปริญญาเอกไม่ควรวัดระดับความเข้าใจซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุด และไม่ควรใช้คำนี้เพราะไม่ใช่คำกริยาที่สะท้อนการทำได้ทำเป็น อีกทั้ง rubric นี้ไม่สอดคล้องกับ LO ของโมดูลอีกด้วย
<table>
<tr><th>ระดับ (Level)</th><th>คำอธิบายความสามารถเพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียน (Performance Criteria)</th></tr>
<tr><td>Level 1</td><td>สามารถบ่งชี้หัวข้อหรือประเด็นปัญหาที่สนใจทางการวิจัยได้ และเริ่มต้นทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการออกแบบการวิจัย เบื้องต้น</td></tr>
<tr><td>Level 2</td><td>สามารถเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยและคำถามวิจัยเบื้องต้นได้บางส่วน พร้อมแสดงความพยายามเชื่อมโยงคำถามกับแนวทางวิจัย แม้อาจยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน</td></tr>
<tr><td>Level 3*</td><td>แสดงความเข้าใจเชิงโครงสร้างของการออกแบบและระเบียบวิธีวิจัย สามารถกำหนดคำถามวิจัยได้อย่างเป็นอิสระ เชื่อมโยงกับวิธีการที่เหมาะสม และอธิบายเหตุผลโดยอ้างอิงจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสามารถยกร่างข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีการพิจารณาด้านจริยธรรม</td></tr>
<tr><td>Level 4</td><td>สามารถวิเคราะห์ความเหมาะสมของหลายแนวทางการวิจัย เปรียบเทียบข้อได้เปรียบและข้อจำกัด ตลอดจนเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุด มีการเชื่อมโยงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน สามารถร่างข้อเสนอวิจัยที่ครบถ้วน มีส่วนประกอบสำคัญและชัดเจนต่อการดำเนินการจริง</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการแก้ไขของหลักสูตร
			<table><tr><td>ระดับ (Level)</td><td>คำอธิบายความสามารถเพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียน (Performance Criteria)</td></tr><tr><td>Level 5</td><td>สามารถออกแบบระเบียบวิธีวิจัยที่ซับซ้อนหรือประยุกต์ใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์ กำหนดคำถามวิจัยที่มีคุณภาพสูงและมีศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เชื่อมโยงวรรณกรรมได้ลึกซึ้ง มีเหตุผลสนับสนุนที่ชัดเจน และร่างข้อเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ์ ครอบคลุมการออกแบบ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การพิจารณาด้านจริยธรรม และศักยภาพการประยุกต์ใช้ได้จริง</td></tr></table> - ระดับการเรียนรู้แต่ละระดับ ไม่ใช้คำว่า “เข้าใจ” ถึงแม้กำลังจะวัดระดับความเข้าใจ แต่ให้เลี่ยงไปใช้คำอื่นแทน (ดูจาก Bloom’s taxonomy) - Rubric ไม่ใช่ขั้นตอนการทำวิจัย ที่เขียนมาไม่ใช่ rubric - ให้พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโมดูลเป็นตัวตั้ง จาก ultimate outcome แล้วแตกออกมาเป็นสิ่งที่ต้องการวีดและประเมินผล - ในแต่ละระดับของ rubric ต้องเป็นเรื่องเดียวกันแต่ระดับความสามารถในการทำได้ทำเป็นแตกต่างกัน เช่น จากการทำวิจัยไม่เป็น จนทำได้เก่งถึงขั้นศาสตราจารย์ เป็นต้น - Rubric ระดับ 3 สามารถ “แสดงความเข้าใจ” ต้องแสดงอย่างไร	
2	MPH 63100 (1)	ผู้เรียนสามารถ<u>วิเคราะห์เชิงวิพากษ์</u>ใช้ทฤษฎีกรอบแนวคิดขั้นสูงด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์กับ<u>ความท้าทายที่ซับซ้อน</u>และ<u>มีส่วนร่วม</u>ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ **ความคิดเห็นจากกรรรมการ** (ถ้ามี) LO มี คำกริยา 2 คำ ถ้าวิเคราะห์ได้แล้วแต่ไม่สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ถือว่าไม่สามารถบรรลุ LO นี้ได้ ซึ่งโอกาสเกิดมีมาก	สามารถ<u>วิเคราะห์</u>องค์กรและสภาพแวดล้อมได้รอบด้าน ใช้ทฤษฎีหรือกรอบคิดด้านกลยุทธ์สนับสนุน และ<u>ออกแบบ</u>กลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาได้อย่างเหมาะสม **ความคิดเห็นจากกรรรมการ** (ถ้ามี) LO ไม่ได้ระบุถึงการออกแบบ rubric นี้เกินเลยกว่า LO ถือว่า misalignment	

<table>
<tr><th>ลำดับ</th><th>รายวิชา OBEM</th><th>Learning Outcome</th><th>Rubric level 3</th><th>การดำเนินการแก้ไขของหลักสูตร</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>ระดับ (Level)</th><th>คำอธิบายความสามารถเพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียน (Performance Criteria)</th></tr>
<tr><td>Level 1</td><td>สามารถบ่งชี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและแนวทางกลยุทธ์บางส่วน และเริ่มนำแนวคิดพื้นฐานมาใช้เพื่ออธิบายหรือออกแบบแนวทางเบื้องต้นได้</td></tr>
<tr><td>Level 2</td><td>สามารถวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรได้บางประการ และนำเสนอแนวทางกลยุทธ์ที่มีความเชื่อมโยงกับองค์กร แม้อาจยังต้องการการปรับเพิ่มเติมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</td></tr>
<tr><td>Level 3*</td><td>สามารถวิเคราะห์องค์กรและสภาพแวดล้อมได้รอบด้าน ใช้ทฤษฎีหรือกรอบคิดด้านกลยุทธ์สนับสนุน และออกแบบกลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาได้อย่างเหมาะสม</td></tr>
<tr><td>Level 4</td><td>สามารถออกแบบกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับบริบทองค์กรอย่างมีเหตุผล ใช้ข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งแสดงแนวทางจัดการความเสี่ยงและการปรับตัวในหลายมิติได้ครบถ้วน</td></tr>
<tr><td>Level 5</td><td>สามารถนำเสนอกลยุทธ์ที่ผ่านการวิเคราะห์เชิงลึกและมีความคิดสร้างสรรค์ ใช้ข้อมูลจริงที่มีหลักฐานรองรับ วางแนวทางปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม และอธิบายผลกระทบเชิงรอบด้าน ทั้งด้านกลยุทธ์ เศรษฐกิจ สังคม และความยั่งยืนได้อย่างครอบคลุม</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>MPH 65100 (1)</td><td>ผู้เรียนจะสามารถพัฒนากลยุทธ์เพื่อบริหารจัดการกระบวนการนวัตกรรมขององค์กรได้อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานทางธุรกิจ
ความคิดเห็นจากกรรรมการ (ถ้ามี)
LO ตัวนี้มีความยากและซับซ้อน เพราะต้องพัฒนากลยุทธ์ จัดการนวัตกรรม และสร้างผลกระทบเชิงบวก ถือว่ามี 3 action verbs ซึ่งตัวสูงสุดที่ต้องการสร้างสมรรถนะในโมดูลนี้คืออะไร.</td><td>สามารถวิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์นวัตกรรมเบื้องต้นที่สอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทขององค์กรได้ สะท้อนความเข้าใจเชิงกลยุทธ์และการปรับใช้ในองค์กร

ความคิดเห็นจากกรรรมการ (ถ้ามี)
Rubric ตัวนี้ วัดและประเมินผลไปไม่ถึง LO เพราะ LO ไปถึงการพัฒนานวัตกรรม อย่างเป็นระบบ แต่ rubric นี้วัดระดับแค่เบื้องต้น ยังไม่รวมความถูกต้องว่าต้องมากน้อยแค่ไหน วัดแค่ทำได้ และถึงเพียงระดับความเข้าใจ แต่ LO ที่คาดหมายให้ผ่านคือทำได้ และสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกทางธุรกิจได้ ซึ่งน่าจะไปได้ไกลอีกหลายระดับ</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ลำดับ</th><th>รายวิชา OBEM</th><th>Learning Outcome</th><th>Rubric level 3</th><th>การดำเนินการแก้ไขของหลักสูตร</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>ระดับ (Level)</th><th>คำอธิบายความสามารถเพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียน (Performance Criteria)</th></tr>
<tr><td>Level 1</td><td>สามารถอธิบายแนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนวัตกรรมได้ แสดงความเข้าใจสาระสำคัญของแนวคิด แม้ยังขาดการเชื่อมโยงกับบริบททางธุรกิจ</td></tr>
<tr><td>Level 2</td><td>สามารถระบุเครื่องมือและกระบวนการจัดการนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำหนดได้ และเริ่มต้นวิเคราะห์ปัจจัยหรือข้อจำกัด แม้ว่ายังไม่ครอบคลุมทุกมิติ</td></tr>
<tr><td>Level 3*</td><td>สามารถวิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์นวัตกรรมเบื้องต้นที่สอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทขององค์กรได้ สะท้อนความเข้าใจเชิงกลยุทธ์และการปรับใช้ในองค์กร</td></tr>
<tr><td>Level 4</td><td>สามารถออกแบบแผนการจัดการนวัตกรรมที่ครบวงจร ตั้งแต่การสร้างแนวคิด นำเสนอแผนธุรกิจ ตลอดจนวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนได้ชัดเจน มีการประเมินความเป็นไปได้เชิงปฏิบัติ</td></tr>
<tr><td>Level 5</td><td>สามารถประเมินและเสนอแนะแนวทางการสร้างวัฒนธรรมและระบบนิเวศนวัตกรรมที่ยั่งยืนสำหรับองค์กรอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกำหนดตัวชี้วัดผลกระทบที่ครอบคลุมทั้งเชิงกลยุทธ์ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม</td></tr>
</table>
- Rubric แต่ละข้อเป็นลำดับขั้น น่าจะต่างหัวข้อกันกับการวัดและประเมินแต่ละระดับ
</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>MPH 65200 (1)</td><td>สามารถ<u>เสนอทางเลือก</u>ที่ครอบคลุมและอิงหลักฐานเชิงประจักษ์<u>สำหรับการแก้ไข</u>ปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อนครอบคลุมทั้งประเด็นความยั่งยืน จริยธรรม และธรรมาภิบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

ความคิดเห็นจากกรรรมการ (ถ้ามี)
LO นี้มี 2 action verbs วัตถุประสงค์ต้องการอะไรคือตัวสุดท้ายเสนอทางเลือกได้หรือแก้ไขปัญหาทางธุรกิจได้สำเร็จ เลือกแล้วใช้เป็น verb ตัวแรกที่เหลือทำเป็นส่วนขยาย และออกแบบ rubric ให้สอดคล้อง</td><td>สามารถ<u>ประยุกต์ใช้</u>ทฤษฎีและกรอบความคิดได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง<u>วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ</u> <u>ให้ข้อเสนอแนะ</u>ที่เกี่ยวข้องต่อสถานการณ์จริงและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความคิดเห็นจากกรรรมการ (ถ้ามี)
Rubric กับ LO ไม่เกี่ยวข้องกันเลย ต้องการให้เป็นอย่างไร ตาม LO หรือตาม rubric ทบทวนด้วย แล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ลำดับ</th><th>รายวิชา OBEM</th><th>Learning Outcome</th><th>Rubric level 3</th><th>การดำเนินการแก้ไขของหลักสูตร</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>ระดับ (Level)</th><th>คำอธิบายความสามารถเพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียน (Performance Criteria)</th></tr>
<tr><td>Level 1</td><td>แสดงความเข้าใจแนวคิดหลักของรายวิชาและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับ แม้อาจยังมีข้อจำกัดด้านความลึกของการวิเคราะห์และการสื่อสารซึ่งต้องพัฒนาเพิ่มเติม</td></tr>
<tr><td>Level 2</td><td>แสดงความเข้าใจพื้นฐานของเนื้อหา พอสามารถวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ได้ แม้ว่าการวิเคราะห์จะยังไม่ลึกหรืออาจมีคลาดเคลื่อนบ้าง การนำทฤษฎีไปใช้และการสื่อสารยังคงต้องการการปรับปรุง</td></tr>
<tr><td>Level 3*</td><td>สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและกรอบความคิดได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องต่อสถานการณ์จริง และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ</td></tr>
<tr><td>Level 4</td><td>ความเข้าใจลึกซึ้ง วิเคราะห์ได้อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ มีการนำเสนอแนวทางแก้ไขที่แตกต่างและการสื่อสารที่ชัดเจน ผลงานโดยรวมอยู่เหนือมาตรฐาน</td></tr>
<tr><td>Level 5</td><td>แสดงความเชี่ยวชาญสูงสุดเหนือมาตรฐานรายวิชา ผลงานโดดเด่นด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ได้ยอดเยี่ยม พร้อมนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถสื่อสารเนื้อหาอย่างสมบูรณ์แบบทุกมิติ</td></tr>
</table>
- ขอให้เปลี่ยนคำว่า “แสดงความเข้าใจ” “แสดงความเชี่ยวชาญสูงสุด” เพราะการแสดงพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนน่าจะแตกต่างกันในประเด็นเหล่านี้ ขอให้ใช้ action verb ที่แสดงระดับของการเรียนรู้หรือการแสดงความสามารถของการทำได้ทำเป็นในระดับต่างๆ แทน ถ้ายังนึกไม่ออก ขอให้ดูตัวอย่างจาก Bloom’s Taxonomy
</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>MPH 65300 (1)</td><td>ผู้เรียน<u>สามารถวิเคราะห์บริบท</u>และแรงขับเคลื่อนที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างเป็นระบบได้

ความคิดเห็นจากกรรรมการ (ถ้ามี)
LO ขาดส่วนขยายว่าทำได้มากน้อยขนาดไหนที่จะใช้ประเมินว่า LO ตัวนี้บรรลุ</td><td>สามารถ<u>วิเคราะห์องค์กร</u>และ<u>เสนอแผนการ</u>เปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาอย่างครบถ้วน เป็นระบบ และชัดเจน

ความคิดเห็นจากกรรรมการ (ถ้ามี)
Rubric ประเมินความสามารถเกินกว่า LO ที่ต้องเสนอแผนด้วย</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ลำดับ</th><th>รายวิชา OBEM</th><th>Learning Outcome</th><th>Rubric level 3</th><th>การดำเนินการแก้ไขของหลักสูตร</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>ระดับ (Level)</th><th>คำอธิบายความสามารถเพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียน (Performance Criteria)</th></tr>
<tr><td>Level 1</td><td>สามารถใช้แนวคิดการวิเคราะห์เพื่อเข้าใจสถานการณ์องค์กร และสามารถนำเสนอแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบแผนหรือแนวทางที่เป็นไปได้</td></tr>
<tr><td>Level 2</td><td>สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรได้ในบางส่วน และนำเสนอแนวทางเบื้องต้นที่มีบางด้านเชื่อมโยงกับบริบท แม้การบูรณาการกับสถานการณ์จริงยังอยู่ในขั้นปรับปรุง</td></tr>
<tr><td>Level 3*</td><td>สามารถวิเคราะห์องค์กรและเสนอแผนการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาอย่างครบถ้วน เป็นระบบ และชัดเจน</td></tr>
<tr><td>Level 4</td><td>สามารถออกแบบแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับบริบทองค์กร มีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจน พิจารณาความเสี่ยงได้ครบถ้วน และแสดงให้เห็นว่าสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง</td></tr>
<tr><td>Level 5</td><td>สามารถนำเสนอแผนการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียดและสร้างสรรค์ ใช้ข้อมูลจริงและหลักฐานสนับสนุนอย่างรอบด้าน เสนอกระบวนการและแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้จริง พร้อมประเมินผลกระทบในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง</td></tr>
</table>
- Rubric ที่หลักสูตรระบุ พบว่าต่างประเด็นกัน ดังนี้ ใช้แนวคิด-วิเคราะห์ปัจจัย-วิเคราะห์องค์กรและเสนอแผน-ออกแบบแนวทางการเปลี่ยนแปลง-นำเสนอแผนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะไต่ระดับอย่างไร ขณะที่ LO คือ “วิเคราะห์บริบทและแรงขับเคลื่อนที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง”ซึ่งดูเหมือนคนละเรื่องเดียวกัน และเกือบจะใกล้เคียงกับ rubric บางข้อ (ไม่มั่นใจว่าข้อใด)
</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>MPH 66100 (1)</td><td><u>ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ</u>ที่เหมาะสม เช่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอย และการวิเคราะห์องค์ประกอบ <u>เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในบริบทของการวิจัยด้านการจัดการอย่างมีวิจารณญาณ</u>

ความคิดเห็นจากกรรรมการ (ถ้ามี)
ต้องการให้ทำอะไรได้ในโมดูลนี้ เพราะมีคำกริยาหลายตัว ขอให้เลือกตัวที่เป็น</td><td>สามารถ<u>ประยุกต์ใช้</u>เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสม (เช่น t-test, ANOVA,correlation, regression) เพื่อ<u>วิเคราะห์ข้อมูล</u>เชิงปริมาณในบริบทงานวิจัย จัดทำเครื่องมือวิจัยเบื้องต้น <u>เลือกและดำเนินการ</u>วิเคราะห์ได้อย่างอิสระโดยใช้โปรแกรมสถิติ (เช่น SPSS หรือ Jamovi) รวมถึง<u>แสดงศักยภาพ</u>ในการสำรวจ<u>การใช้ AI เพื่อ</u>สนับสนุนงานวิจัยเชิงปริมาณ

ความคิดเห็นจากกรรรมการ (ถ้ามี)
Rubric เกินเลยกว่า LO ไปเยอะ ถ้าต้องการ rubric ขนาดนี้ขอให้ปรับ LO ให้สอดคล้องกับ rubric ไปเลย จะทำให้การวัดผลชัดเจนมากยิ่งขึ้น</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ลำดับ</th><th>รายวิชา OBEM</th><th>Learning Outcome</th><th>Rubric level 3</th><th>การดำเนินการแก้ไขของหลักสูตร</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>ultimate มาเป็นคำกริยาตัวแรก และใช้คำกริยาที่อยากให้มีตัวอื่นๆมาขยายความ พร้อมระบุส่วนขยาย how well เพื่อให้รูปประโยคสมบูรณ์ต่อการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนขึ้น</td><td>
<table>
<tr><th>ระดับ (Level)</th><th>คำอธิบายความสามารถเพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียน (Performance Criteria)</th></tr>
<tr><td>Level 1</td><td>สามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นของสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเชิงปริมาณ และใช้งานเครื่องมือทั่วไปเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงตัวเลขขั้นพื้นฐาน</td></tr>
<tr><td>Level 2</td><td>สามารถระบุเทคนิคสถิติที่เหมาะสมกับโจทย์วิจัยเบื้องต้น เลือกเครื่องมือและขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้ แม้ยังต้องการคำแนะนำและการตรวจสอบความถูกต้องในบางขั้นตอน</td></tr>
<tr><td>Level 3*</td><td>สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสม (เช่น t-test, ANOVA, correlation, regression) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในบริบทงานวิจัย จัดทำเครื่องมือวิจัยเบื้องต้น เลือกและดำเนินการวิเคราะห์ได้อย่างอิสระโดยใช้โปรแกรมสถิติ (เช่น SPSS หรือ Jamovi) รวมถึงแสดงศักยภาพในการสำรวจการใช้ AI เพื่อสนับสนุนงานวิจัยเชิงปริมาณ</td></tr>
<tr><td>Level 4</td><td>สามารถเลือก วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยเทคนิคสถิติหลากหลายอย่างถูกต้อง ออกแบบเครื่องมือวิจัยและขั้นตอนการวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น สื่อความหมายผลการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการวิเคราะห์และการแปลผล</td></tr>
<tr><td>Level 5</td><td>สามารถออกแบบและดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ซับซ้อนในระดับสูง สร้างสรรค์เครื่องมือวิจัยและผสมผสานเทคนิคขั้นสูงทั้งทางสถิติและ AI อย่างเหมาะสม อธิบายและตีความผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนในบริบทการจัดการ พร้อมนำเสนอแนวทางพัฒนางานวิจัยด้วยวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างเป็นรูปธรรม</td></tr>
</table>
- น่าจะเป็นโมดูลเดียวที่ LO กับ rubric มีความเป็นไปในทำนองเดียวกันได้ส่วนใหญ่ แต่ยังมีส่วนที่ขาดๆเกินๆอยู่
</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>MPH 66200 (1)</td><td>ผู้เรียนสามารถเลือกใช้และประยุกต์วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพได้อย่างเหมาะสม ออกแบบเครื่องมือการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์และตีความข้อมูลที่ซับซ้อน และสื่อสารผลการวิจัยเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้
ความคิดเห็นจากกรรรมการ (ถ้ามี)
ขาดส่วนขยาย “ได้” อย่างไร</td><td>สามารถออกแบบและดำเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพได้อย่างมีโครงสร้าง ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาหรือการวิเคราะห์เชิงธีมได้อย่างถูกต้องสื่อสารผลการวิจัยในรูปแบบรายงานที่มีเหตุผลรองรับได้

ความคิดเห็นจากกรรรมการ (ถ้ามี)
มีคำกริยาที่อยู่ในระดับที่สูงกว่า LO หรือคำกริยาไม่เท่ากัน เช่น “ออกแบบการเก็บข้อมูล” ไม่เท่ากับ “ออกแบบเครื่องมือ” “ดำเนินการ” “การตีความข้อมูลที่ซับซ้อน” ขณะที่ rubric ระบุถึงการ</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ลำดับ</th><th>รายวิชา OBEM</th><th>Learning Outcome</th><th>Rubric level 3</th><th>การดำเนินการแก้ไขของหลักสูตร</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>มีคำกริยาหลายตัวจนไม่สามารถระบุได้ว่าตัวใดคือ ultimate
LO ที่ดีควรมี ultimate เพียงตัวเดียว ถ้ามีหลายๆ ตัว rubric อาจต้องมีมากกว่า 1 แบบ เพราะ ในโมดูลนี้มีทั้ง hard skill และ soft skill ปนกันอยู่ ซึ่งวิธีการวัดไม่เหมือนกัน
โมดูลขนาด 1 หน่วยกิตแต่มีคำกริยาที่ต้องการวัดมากไปหมด จะเป็นภาระกับผู้วัดและประเมินผลโดยใช่เหตุ</td><td>วิเคราะห์ข้อมูล 2 รูปแบบซึ่งไม่มั่นใจว่ามีความซับซ้อนมากน้อยขนาดไหน และไม่ระบุถึงผลการวิจัยที่สนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
<table><tr><th>ระดับ (Level)</th><th>คำอธิบายความสามารถเพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียน (Performance Criteria)</th></tr><tr><td>Level 1</td><td>แสดงความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถอธิบายเครื่องมือการเก็บข้อมูลที่สำคัญได้บ้าง แต่ยังไม่สามารถนำไปใช้จริงได้อย่างเป็นระบบ</td></tr><tr><td>Level 2</td><td>สามารถเลือกและใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพพื้นฐาน เช่น การสัมภาษณ์หรือการสังเกตได้ในสถานการณ์ง่าย ๆ ออกแบบคำถามใช้ได้บางส่วน แต่ยังขาดความลึกซึ้งในการวิเคราะห์และตีความ</td></tr><tr><td>Level 3*</td><td>สามารถออกแบบและดำเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพได้อย่างมีโครงสร้าง ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาหรือการวิเคราะห์เชิงธีมได้อย่างถูกต้อง สื่อสารผลการวิจัยในรูปแบบรายงานที่มีเหตุผลรองรับได้</td></tr></table>
<table><tr><th>ระดับ (Level)</th><th>คำอธิบายความสามารถเพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียน (Performance Criteria)</th></tr><tr><td>Level 4</td><td>แสดงความสามารถเชิงลึกในการผสมผสานหลายวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (triangulation) ใช้เครื่องมือดิจิทัลช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ตีความเชื่อมโยงกับทฤษฎีทางการจัดการ และสามารถนำเสนอข้อค้นพบที่มีความน่าเชื่อถือและสะท้อนมุมมองผู้ให้ข้อมูลได้อย่างรอบด้าน</td></tr><tr><td>Level 5</td><td>แสดงสมรรถนะระดับสูงในการออกแบบและดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพที่ซับซ้อน สามารถสร้างกรอบแนวคิดใหม่หรือขยายทฤษฎีจากข้อมูลเชิงคุณภาพได้ สังเคราะห์ผลวิจัยเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์หรือนโยบาย และนำเสนอผลได้อย่างมีพลัง สอดคล้องทั้งเชิงวิชาการและการประยุกต์ใช้จริงในสภาพแวดล้อมธุรกิจ</td></tr></table>
- “แสดงความเข้าใจพื้นฐาน” กับ “แสดงความเข้าใจเชิงลึก” นั้น ระดับความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหน การแสดงออกต่างกันอย่างไร เช่นเดียวกับ “การแสดงความสามารถเชิงลึก” กับ “การแสดงความสามารถขั้นต้น” นั้นทำให้การได้รับคะแนนจิตพิสัยต่างกันด้วยเกณฑ์การวัดอะไร การแสดงออกต้องแตกต่างกันประมาณไหน ถ้าไม่สามารถชี้ให้เห็นเชิงประจักษ์ได้ ขอให้ไปเลือกใช้คำกริยาที่แสดงถึงการกระทำตัวอื่นจะเหมาะสมกว่า</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>MPH 67100 (1)</td><td>สามารถประยุกต์ใช้หลักการการเรียนรู้ของเครื่องและการทำเหมืองข้อมูลในการสร้างแบบจำลองขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขั้นสูง</td><td>สามารถประยุกต์ใช้หลักการการเรียนรู้ของเครื่องและการทำเหมืองข้อมูลในการสร้างแบบจำลองขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขั้นสูงสำหรับงาน ในหลากหลายมิติของงานในด้านการบริหารจัดการได้</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ลำดับ</th><th>รายวิชา OBEM</th><th>Learning Outcome</th><th>Rubric level 3</th><th>การดำเนินการแก้ไขของหลักสูตร</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>สำหรับงาน ในหลากหลายมิติของงานในด้านการบริหารจัดการได้

ความคิดเห็นจากกรรรมการ (ถ้ามี)
มี 2 action verbs ขาดส่วนขยาย ระบุเพียงว่า “ได้” ให้เพิ่มเติมคำว่า “ได้อย่าง” ร” และเลือกใช้คำกริยาที่เป็นตัวสูงสุดที่ต้องการให้ทำได้ทำเป็น เช่น สร้างแบบจำลองได้ หรือประยุกต์ได้ เป็นต้น</td><td>ความคิดเห็นจากกรรรมการ (ถ้ามี)
ออกแบบ rubric ให้สอดคล้องกับ LO และอยู่ในประเด็นเดียวกับ rubric ในระดับอื่นๆ เช่น ระดับ 1 สร้างแบบจำลองยังไม่ได้ ทำได้เพียงอธิบายหลักการการเรียนรู้ของเครื่องได้เล็กน้อย แล้วค่อยไต่ระดับมาในระดับที่เพิ่มขึ้น จนถึงระดับ 3 หรือ 4 ที่ยอมให้ผ่านได้ และ 5 ในระดับ excellent เป็นต้น
<table><tr><th>ระดับ (Level)</th><th>คำอธิบายความสามารถเพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียน (Performance Criteria)</th></tr><tr><td>Level 1</td><td>สามารถอธิบายหลักการคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเครื่องและเหมืองข้อมูลได้</td></tr><tr><td>Level 2</td><td>สามารถจำแนกและเลือกระเบียบวิธีที่เหมาะสมในการสร้างแบบจำลองขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้</td></tr><tr><td>Level 3*</td><td>สามารถประยุกต์ใช้หลักการการเรียนรู้ของเครื่องและการทำเหมืองข้อมูลในการสร้างแบบจำลองขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขั้นสูงสำหรับงาน ในหลากหลายมิติของงานในด้านการบริหารจัดการได้</td></tr><tr><td>Level 4</td><td>สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของแบบจำลองที่ได้จากการเลือกใช้หลักการเรียนรู้ของเครื่องที่แตกต่างกันให้สอดคล้องกับมิติต่างๆ ของงานด้านการบริหารจัดการได้</td></tr><tr><td>Level 5</td><td>สามารถประยุกต์รวมถึงแยกและเปรียบเทียบความเหมาะสมของแบบจำลองขับเคลื่อนของข้อมูลที่ควรนำไปใช้กับงานด้านการจัดการที่แตกต่างกันได้ในทุกมิติ</td></tr></table>
- ระดับการเรียนรู้แต่ละระดับเป็นคนละเรื่องกัน โดยเฉพาะระดับ 1 และ 2</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>MPH 69100 (1)</td><td>ผู้เรียน<u>สามารถเปลี่ยนผลงานวิจัยที่</u>ได้จากการ<u>ประยุกต์ใช้ระเบียบ</u>วิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้กลายเป็น<u>องค์ความรู้</u>ที่เผยแพร่ได้ในระดับวิชาการและวิชาชีพผ่านการเขียน ตีพิมพ์ และการนำเสนอ โดยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทั้งในเชิงเนื้อหา วิธีวิทยา และจริยธรรม <u>เพื่อสร้างผลกระทบทางวิชาการและการจัดการเชิงกลยุทธ์</u>ได้จริง</td><td>สามารถ<u>เขียนบทความหรือรายงานวิจัย</u>ได้อย่างมีโครงสร้าง จัดทำบทคัดย่อและอ้างอิงได้ถูกต้อง สามารถนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวิธีการมาตรฐานในชั้นเรียนหรือการประชุมวิชาการจำลอง</td><td></td></tr>
</table>

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการแก้ไขของหลักสูตร
		ความคิดเห็นจากกรรรมการ (ถ้ามี) LO นี้คือสมรรถนะอะไร ความสามารถในการแปลงผลงานวิจัยเป็นองค์ความรู้หรือจริงๆ คือความสามารถในการสังเคราะห์ผลงานวิจัยออกมาเป็นองค์ความรู้ส่วนบทความการตีพิมพ์เผยแพร่คือเครื่องมือหรือสื่อหรือหลักฐานเชิงประจักษ์	**ความคิดเห็นจากกรรรมการ** (ถ้ามี) ถ้า LO กำหนดว่า สามารถสร้างผลกรทบทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ได้จริงก็ไม่ควรนำเสนอผลงานเฉพาะในชั้นเรียนหรือการประชุมวิชาการจำลอง เพราะระดับปริญญาเอกต้องตีพิมพ์เผยแพร่ในสภาพการณ์จริง ระดับ (Level) / คำอธิบายความสามารถเพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียน (Performance Criteria) Level 1: แสดงความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนเชิงวิชาการและรูปแบบการเผยแพร่ แต่ยังไม่สามารถผลิตงานได้ตามมาตรฐาน Level 2: สามารถเขียนบทความวิจัยหรือรายงานเบื้องต้นได้บางส่วน ใช้ภาษาเชิงวิชาการได้ในระดับจำกัด และสามารถจัดการอ้างอิงหรือโครงสร้างได้ไม่สมบูรณ์ Level 3*: สามารถเขียนบทความหรือรายงานวิจัยได้อย่างมีโครงสร้าง จัดทำบทคัดย่อและอ้างอิงได้ถูกต้อง สามารถนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวิธีการมาตรฐานในชั้นเรียนหรือการประชุมวิชาการจำลอง Level 4: สามารถเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพในระดับตีพิมพ์ได้ ใช้ภาษาเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งออกแบบและนำเสนอด้วยสื่อที่หลากหลาย (oral, poster, digital) อย่างน่าเชื่อถือ Level 5: แสดงสมรรถนะระดับสูงในการสื่อสารและเผยแพร่ผลงานวิจัย สามารถส่งบทความไปยังวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานสากล และนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการระดับนานาชาติได้อย่างมั่นใจ โดยมีความถูกต้องทางวิธีวิทยาและจริยธรรมครบถ้วน - การวัดสมรรถนะในโมดูลนี้คือ การเขียนบทความซึ่งปัจจุบัน มีเครื่องมือที่ช่วยจำนวนมาก เช่น AI แต่ key word สำคัญ คงไม่ใช่ความสามารถในการเขียน แต่น่าจะเป็นความสามารถด้านอื่น เช่น ประมวลผล การจับใจความสำคัญ การเลือกใช้คำและไวยกรณ์ หรือสไตล์ มากกว่า	

ข้อสังเกตเพิ่มเติม

1. การแสดง “ความเข้าใจ” ต้องแสดงอย่างไร ต้องทำอะไรได้ โดยเฉพาะการ “แสดงความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง” ถ้าไม่สามารถระบุพฤติกรรมหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้เรียนว่าสามารถแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาให้เห็นได้ให้เปลี่ยนไปใช้คำอื่นแทน โดยดูเพิ่มเติมใน Bloom’s Taxonomy
2. การ”แสดงความสามารถเชิงลึก” ก็เป็นคำกริยาที่สังเกตพฤติกรรมให้เห็นได้ยากถ้าไม่ใช่นักจิตวิทยา
3. ใน rubric หนึ่งๆ ควรวัดในเรื่องเดียวกันแต่ต่างระดับ เช่น วัดความสามารถในการอธิบาย เริ่มจากระดับที่ยอมให้บรรลุ (ระดับ 3) คือ อธิบายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน แล้วไล่ระดับลงมาในระดับ 2 และ 1 คือ อธิบายได้ลดน้อยลงเรื่อยๆ แต่ขาดใจความสำคัญ หรือจำได้เฉพาะ key word สำคัญแต่ไม่สามารถ เรียบเรียงใจความสำคัญได้ ในส่วนของระดับที่สูงขึ้น คือ ระดับ 4 และ 5 ก็ไต่ระดับให้สูงขึ้น เป็นคำอธิบายที่ลงรายละเอียดเชิงวิพากษ์ เป็นต้น ไม่ใช่ สามารถอธิบายได้อย่างลึกซึ้งซึ่งไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร